

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项 目 名 称 :

滨海旅游路

建设单位 (盖章):

平潭综合实验区先行实业有限公司

编 制 日 期 :

2023 年 5 月 17 日

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4w9r99		
建设项目名称	滨海旅游路		
建设项目类别	52—130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区先行实业有限公司		
统一社会信用代码	91350128587547901D		
法定代表人（签章）	林志		
主要负责人（签字）	翁煜童		
直接负责的主管人员（签字）	施巧玲		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建省华夏能源设计研究院有限公司		
统一社会信用代码	9135000015814512XT		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
王万强	2015035350352013351006000617	BH000232	王万强
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
王万强	全文	BH000232	王万强

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建省华夏能源设计研究院有限公司
（统一社会信用代码 9135000015814512XT）郑重承
诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管
理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，
（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价
信用平台提交的由本单位主持编制的 滨海旅游路 项
目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，
不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人
为 王万强（环境影响评价工程师职业资格证书管理号
2015035350352013351006000617，信用编号
BH000232），主要编制人员包括 王万强（信用编
号 BH000232）（依次全部列出）等 1 人，上述人员
均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设
项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整
改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2023年 5 月 17 日



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: HP 00017180
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

王万强

管理号: 2015035350352013351006000617
File No.

姓名:

Full Name 王万强

性别:

Sex 男

出生年月:

Date of Birth 1986年10月02日

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2015年05月24日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2015年09月11日

Issued on



一、建设项目基本情况

建设项目名称	滨海旅游路		
项目代码	2302-350128-04-01-727583		
建设单位联系人	施巧玲	联系方式	13600831689
建设地点	平潭综合实验区金井片区		
地理坐标	起点：东经 119 度 44 分 40.087 秒，北纬 25 度 25 分 17.781 秒 终点：东经 119 度 44 分 50.893 秒，北纬 25 度 25 分 22.307 秒		
建设项目行业类别	五十二、交通运输业、管道运输业-130 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）-其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	用地面积 2724m ² ，路线全长约 336m。
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	553.51	环保投资（万元）	48.6
环保投资占比（%）	8.78	施工工期	7 个月 (2023.06-2023.12)
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：		
专项评价设置情况	本项目规划为城市次干路，近期按四级公路建设。项目位于风景名胜区内，用地涉及生态保护红线，评价范围内还涉及永久基本农田。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（见表1-1），本项目需设置生态专项评价。		
	表1-1 专项评价设置情况一览表		
	专项评价的类别	涉及项目类别	本项目情况
	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目为交通运输类项目 不设置
	地下水	陆地石油和天然气开采：全	本项目为交通 不设置

		部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	运输类项目， 不含隧道工程	
	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	项目位于风景名胜区，用地涉及生态保护红线，评价范围内还涉及永久基本农田	设置
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目为交通运输类项目	不设置
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目为四级公路，评价范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域的环境敏感区	不设置
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	本项目为交通运输类项目	不设置
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。				
规划情况	本项目所依据的相关规划见表1-2。			
	表1-2 规划情况一览表			
	序号	规划名称	审批机关	审批文件名称
	1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》	福建省人民政府	《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》
	2	《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》	住房和城乡建设部	《住房和城乡建设部关于海坛风景名胜区总体规划的函》
规划环境影响评价情况	3	《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030年）》	/	/
	本项目所依据的规划环境影响评价开展情况见表1-3。			
	表1-3 规划环境影响评价情况一览表			
	序号	规划环境影响评价文件名称	召集审查机关	审查文件名称
	1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》	平潭综合实验区自然资源与生态环境局	/

规划及规划环境
影响评价符合性
分析

1.与规划符合性分析

(1) 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析

本项目西起将军山路，东至美丽之冠地块西侧，路线全长约336m，规划为城市次干路，近期按四级公路建设。本项目属于规划建设的旅游公路的一小段，见图1-1，项目路线走向及道路等级与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中的综合交通系统规划相符。



图1-1 平潭综合实验区国土空间总体规划-综合交通系统规划图

(2) 与《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》符合性分析

海坛风景名胜区是国家级重点风景名胜区，总面积116.61km²（其中陆域面积75.45km²，海域面积41.16km²），包括长江澳景区、君山景区、石牌洋景区、王爷山景区、南寨山景区、山岐澳海滨景区、坛南湾海滨景区、将军山景区和海坛天神景区。

海坛风景名胜区分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。一级保护区为核心景区-禁止建设范围，面积40.94km²；二级保护区为严格限制建设范围，面积49.66km²；三级保护区为控制建设范围，面积26.01km²。

本项目位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区二级保护区。根据《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》，二级保护区规定：该区须调查土地利用性质，区内不得安排本规划确定以外的重大建设项目，可以结合原有居民点的改造，按规定安排少量旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施，设施层高不宜超过三层、尽量采用地方建筑风格，严禁开垦农田、烧荒。各种架空电线杆走向选择应隐蔽，远期应埋入地下。本项目属于规划建设的车行游

览路的一小段，见图1-2。

根据《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》中关于设施规划的说明“道路交通规划，利用现状车行道，沿沙滩与防风林之间设置车行游览路，加强景区南北的连续性，同时考虑与环岛路的串联，道路红线宽度12米。”，本项目西起将军山路，东至美丽之冠地块西侧，全长约336m，规划为城市次干路，道路红线宽度12m，近期按四级公路8m红线宽度建设，路线走向及道路宽度与《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》中的道路交通规划基本相符。

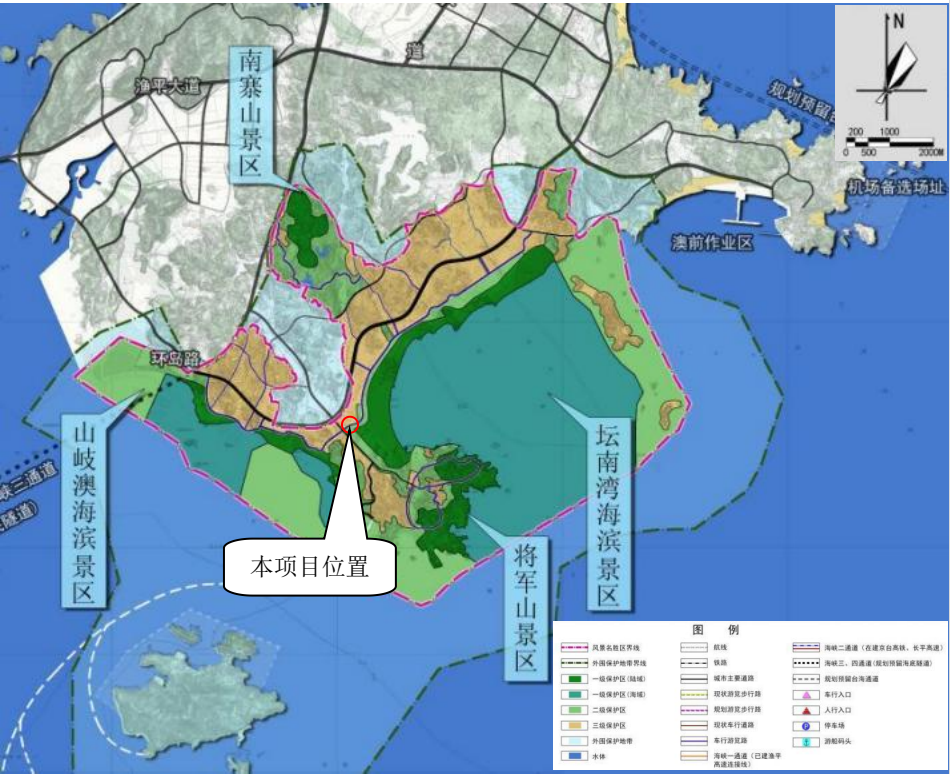


图1-2 海坛风景名胜区总体规划-道路交通规划图

（3）与《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030年）》符合性分析

本项目西起将军山路，东至美丽之冠地块西侧，路线全长约336m，规划为城市次干路，近期按四级公路建设。本项目属于规划建设的城市次干路的一小段，见图1-3，项目路线走向及道路等级与《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030年）》中的道路系统规划相符。

	图1-3 海坛风景名胜区南部景区详细规划-道路系统规划图 2.与规划环境影响评价符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》，对于综合交通系统规划，规划环评意见为：除“进一步优化福平铁路向西南延伸的客、货运铁路选线；优化三十六脚湖南侧的城市次干路选线。确实无法避免穿越的，需开展严格科学论证，编制环境影响报告书和生态环境影响专题报告”外均推荐。 本项目规划为城市次干路，近期按四级公路建设。由前述分析可知，项目路线走向及道路等级与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中的综合交通系统规划相符。因此，项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》相符。
其他符合性分析	1.产业政策符合性分析 本项目规划为城市次干路，近期按四级公路建设。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类-二十四、公路及道路运输（含城市客运）-12、农村公路建设”，符合国家产业政策。 2.与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于平潭综合实验区金井片区，用地涉及生态保护红线（见图1-4）根据项目选址及用地意见函（见附件5），项目建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参与旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容。

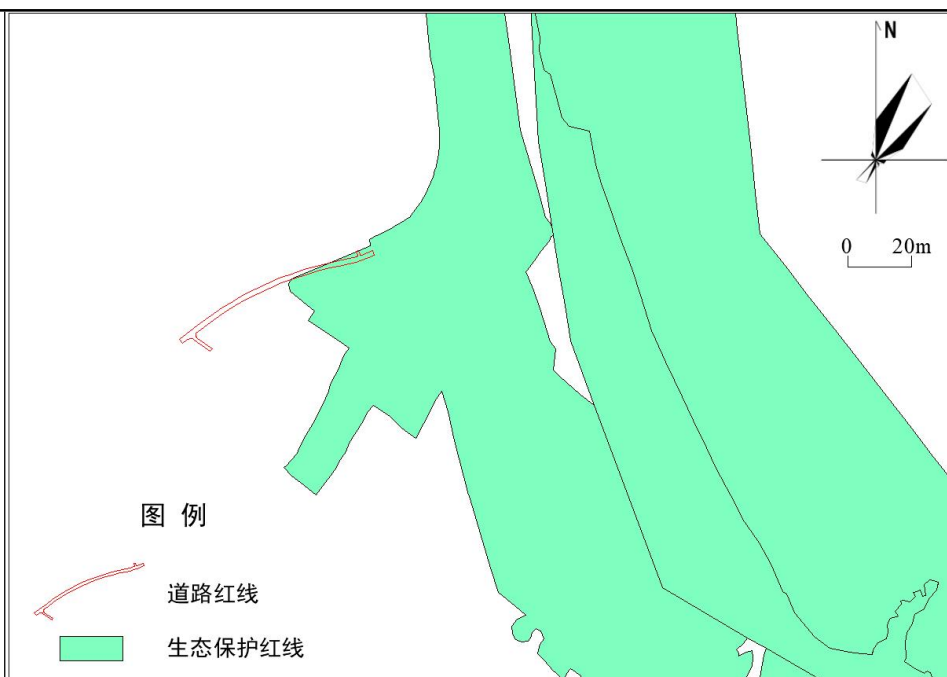


图1-4 项目与生态保护红线的位置关系图

(2) 环境质量底线

根据《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），本项目位于水环境一般管控区、大气环境优先保护区和土壤污染风险一般管控区，管控要求符合性分析见表1-4。

表1-4 本项目与环境质量底线管控要求符合性分析一览表

序号	管控分区	管控要求	本项目情况	符合性分析
1	水环境一般管控区	以维持区域水质和水生态现状为基本目标，限制新建、扩建污染严重工业项目，引导工业企业向工业园区集聚发展。落实普适性治理要求，确保污染达标排放。	本项目为公路项目，非工业项目。	符合
2	大气环境优先保护区	各类自然保护区、风景名胜区和森林公园的建设管理严格按照相应的管理条例来执行，禁止新、扩建排放大气污染物的工业项目，现有排放大气污染物的工业项目逐步退出。	本项目为公路项目，非工业项目。	符合
3	土壤污染风险一般管控区	管控目标：严格空间布局约束，加强土壤污染风险管控。重点管控要求：禁止在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。加强未利用地开发管理，禁止向未利用地非法排放有毒有害物质等行为。矿山等矿产资源开采活动中，禁止实施影响周边未利用地的土壤生态环境的行	本项目为公路项目，不存在土壤污染风险。	符合

		为。用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。		
(3) 资源利用上限 本项目为农村公路建设项目，施工工期较短，施工用水量有限，不会突破区域水资源利用上限。 本项目用地面积2724m²，不占用永久基本农田，但占用耕地，在落实耕地占补平衡后，不会突破区域土地资源利用上限。 本项目不在高污染燃料禁燃区，施工期用能主要为电能、柴油；营运期主要为路灯照明用电。项目区电力资源丰富，项目用电不会突破区域能源利用上限。 (4) 生态环境准入清单 根据《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），项目所在地属于陆域优先保护单元。 本项目规划为城市次干路，道路红线宽度12m，近期按四级公路8m红线宽度建设。项目位于海坛风景名胜区内坛南湾海滨景区二级保护区，项目建设符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》，选址论证报告正按流程上报核准。项目用地涉及生态保护红线，根据选址及用地意见函（见附件5），项目建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参与旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容。因此，项目建设符合优先保护单元的管控要求。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。 3.与风景名胜区条例符合性分析 (1) 与《风景名胜区条例》符合性分析 《风景名胜区条例》第二十六条规定，在风景名胜区内禁止进行下列活动： ①开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； ②修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； ③在景物或者设施上刻划、涂污； ④乱扔垃圾。 第二十九条规定，在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准： ①设置、张贴商业广告； ②举办大型游乐等活动； ③改变水资源、水环境自然状态的活动； ④其他影响生态和景观的活动。 第三十条第一款规定，风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 本项目位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区二级保护区，项目建设符合				

	《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》和《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030年）》。本项目属于规划建设的车行游览路的一小段，不属于上述禁止进行的活动，选址论证报告正按流程上报核准。 （2）与《福建省风景名胜区条例》符合性分析 《福建省风景名胜区条例》第二十一条规定，禁止在风景名胜区内进行下列活动： ①开山、采石、开矿、开荒、采砂、取土、修坟立碑、刻字、围湖造田、填海造地等破坏景物、水体、林草植被和地形地貌的活动； ②修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施，堆放、弃置、处理废渣、尾矿、油料、含病原体污染物等有毒有害物质； ③以围、填、堵、截等方式破坏自然水系，超标排放污水、倾倒垃圾和其他污染物； ④非法捕捞、捕猎野生动物和迁移古树名木、采集珍贵野生植物、采脂，破坏野生动植物栖息、生长环境； ⑤非法采伐林木，损坏景物、公共设施，在景物或者设施上刻划、涂污； ⑥非法建设宗教活动场所或者建造佛像、神像； ⑦在禁火区内吸烟、生火、燃放烟花爆竹； ⑧乱扔垃圾； ⑨其他破坏风景名胜资源的行为。 第二十三条规定，风景名胜区内建设项目应当符合风景名胜区规划。 第二十五条规定，在国家级和省级风景名胜区内修建符合风景名胜区规划的下列重大建设项目的选址方案，由风景名胜区管理机构审核，经设区的市人民政府城乡规划主管部门同意后，报省人民政府住房和城乡建设主管部门核准： ①公路、铁路、机场； ②人防工程、索道、缆车、水库； ③大型文化、服务、体育与游乐设施； ④宾馆、酒店、设置风景名胜区徽志的标志性建筑等。 其他建设项目选址方案，由风景名胜区管理机构审核，报设区的市人民政府城乡规划主管部门核准。 本项目位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区二级保护区，项目建设符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》和《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030年）》。本项目不属于上述禁止进行的活动。本项目规划为城市次干路，近期按四级公路建设，选址论证报告正按流程上报核准。
--	--

二、建设内容

本项目位于平潭综合实验区金井片区，路线整体呈东西走向，西起将军山路，东至美丽之冠地块东侧，全长约336m。项目区属残坡积台地及海积平原地貌，地形相对较为平坦，沿线主要为在建工地和未开发地块。

项目地理位置图见图2-1。

地理位置



图2-1 项目地理位置图

项目组成及规模

1.项目由来

平潭主岛海坛岛内，除省道305线和县道161至164线，近几年修建了环岛路、中山大道主线、金井大道等新的干线道路，但与蓬勃发展的经济相比，交通基础设施还是略显落后，为保障城市社会经济发展目标的实现，加快平潭的开放开发，必须建立与平潭城市结构相适应的高效率、可持续发展的城市交通路网体系。随着海坛风景名胜区南部景区的开发建设，本项目作为周边在建地块的重要市政配套道路，其建设变得极为迫切。

根据《滨海旅游路可行性研究报告暨初步设计》，本项目规划为城市次干路，规划道路红线宽为12m，近期按四级公路8m红线宽度先行设计。项目已取得选址及用地意见（岚综实项目函（2023）98号，见附件5）。

本次评价对象为近期四级公路，项目位于风景名胜区，用地涉及生态保护红线，评价范围内还涉及永久基本农田。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目环评类别为报告表（见表2-1）。受建设单位委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。

表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（摘录）

环评类别		报告书	报告表	登记表	本栏目环境敏感区含义
五十二、交通运输业、管道运输业					
130	等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）	新建 30 公里（不含）以上的二级及以上等级公路；新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路	其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）	配套设施；不涉及环境敏感区的三级、四级公路	第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的全部区域；第三条（三）中的全部区域

注：第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括下列区域：

（一）国家公园、自然保护区、**风景名胜区**、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；

（二）除（一）外的**生态保护红线**管控范围，**永久基本农田**、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；

（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。

我公司接受委托后，立即派技术人员到现场进行踏勘和收集有关资料，并按照相关技术导则和规范要求，编制完成本报告表。

2.项目基本情况

（1）项目名称：滨海旅游路

（2）建设单位：平潭综合实验区先行实业有限公司

（3）建设地点：平潭综合实验区金井片区

（4）建设性质：新建

（5）建设内容：包括道路工程、交通工程、排水工程和照明工程。

（6）建设工期：2023年6月~2023年12月，共7个月。

（7）总投资：553.51万元

项目建设规模见表2-2，主要技术标准见表2-3。

表2-2 建设规模一览表

序号	道路名称	道路等级	设计速度（km/h）	红线宽度（m）	路线长度（m）	机动车道路（双向）
1	滨海旅游路	四级公路	20	8	336	双向两车道

表2-3 主要技术标准一览表

序号	指标名称	单位	指标值
1	道路等级	/	四级公路
2	设计行车速度	km/h	20
3	停车视距	m	20
4	不设超高圆曲线最小半径	m	200
5	设超高圆曲线推荐半径	m	/
6	超高 i=2% 的最小半径	m	/
7	最大纵坡（一般值）	%	0.6
8	最小纵坡	%	0.4
9	纵坡最小坡长	m	60
10	凸形竖曲线 一般最小半径	m	/
11	凹形竖曲线 一般最小半径	m	5000
12	标准车道宽度	m	3.5
13	道路净空	机动车道	≥5.0
		人行道	≥2.5
14	路面结构类型	/	沥青混凝土路面
15	路面设计轴载	kN	BZZ-100
16	抗震设防标准	/	按地震基本烈度 7 度设防，地震峰值加速度取 0.1g
17	交通设施等级	/	D
18	防洪水位	/	二十年一遇 3.75m

3.项目组成

项目组成见表2-4。

表2-4 项目组成一览表

工程类别	工程组成	工程内容
主体工程	道路工程	长约 336m，宽 8m，双向两车道，沥青混凝土路面，全线共 1 处平面交叉。
辅助工程	交通工程	包括交通标志和标线。
	排水工程	道路北侧设计 0.5m×0.5m 雨水边沟，收集北侧路面雨水后通过道路桩号 K0+045 处连通管将雨水往南引入南侧低洼地带；南侧雨水近期散排。
	照明工程	包括道路照明及路灯供配电系统
临时工程	施工场地	1 处，位于桩号 K0+100~K0+140，用地红线内，占地面积 300m ² ，用于堆放筑路材料、停放机械设备等。
	临时堆土场	1 处，位于桩号 K0+180~K0+240，用地红线内，占地面积 500m ² ，用于临时堆放表土和土石方中转。
环保工程	水污染防治措施	施工废水经隔油、沉淀处理后循环利用或用于施工场地洒水降尘，不外排；项目不设施工营地，施工人员租住当地民房，产生的生活污水依托民房现有污水处理设施；施工场地设置环保移动厕所，生活污水定期采用粪污车抽吸，运至污水厂处理。
	大气污染防治措施	工地周围设置围挡，实行封闭施工；采取洒水降尘、遮盖、密闭运输等措施。
	噪声污染防治措施	选用低噪声施工设备和工艺；对高噪声设备采取隔声、减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。
	固体废物处置措施	弃方由渣土公司外运综合利用；建筑垃圾中能利用的进行利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场；施工场地设置生活垃圾收集容器，生活垃圾集中分类收集，定期运往垃圾中转站。
	生态保护措施	落实水土保持措施，施工后期对道路边坡覆土绿化。

4.建设内容

（1）道路工程

①道路平面设计

本项目平面线位设计与规划基本一致，为直线加2个反向圆曲线，圆曲线半径分别为 R=520m 与 R=200m。

起点与将军山路相交，本次设计结合地形图、道路周边地块场地高程。道路起点与现

状将军山路车行道保持衔接顺适。

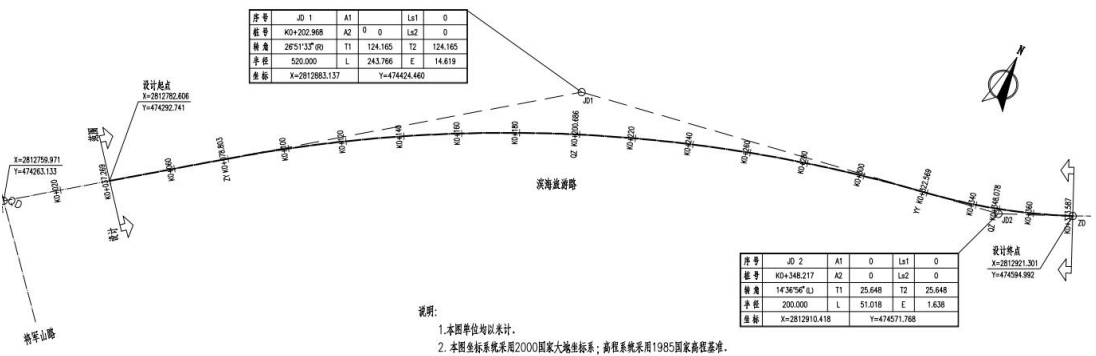


图2-2 道路平面线位图

②道路纵断面设计

本项目控制节点主要有: 设计起点现状将军山路标高; 道路沿线北侧地块场地标高。

项目沿线地势相对较为平缓。全线最大纵坡为0.6%, 最小纵坡 0.4%, 最小坡长为60m, 最小竖曲线半径为5000m。

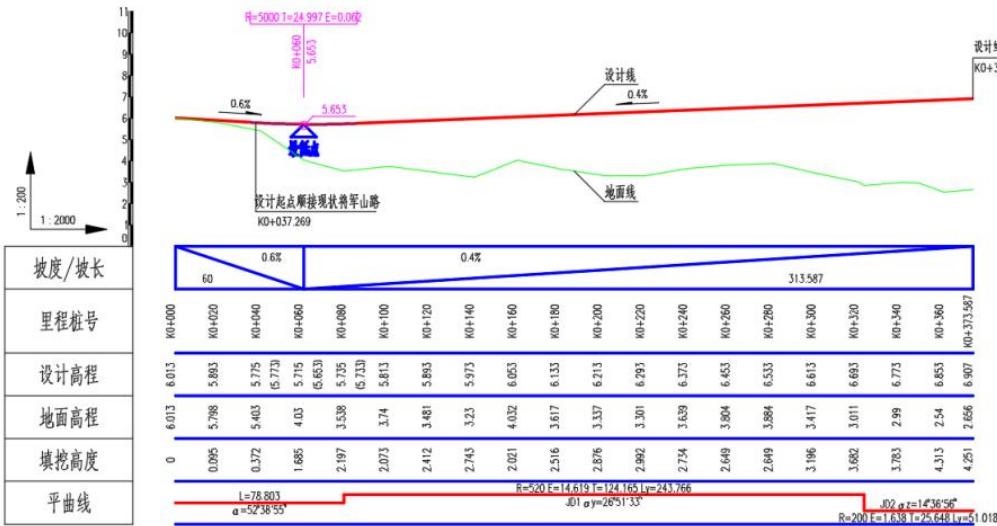


图2-3 道路纵断面图

③道路横断面设计

道路横断面布置为: 4m (车行道) + 4m (车行道) = 8m。

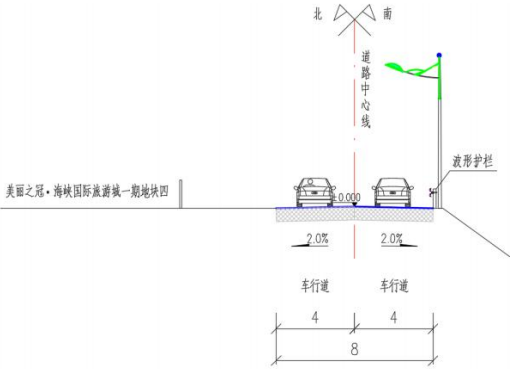


图2-4 道路标准横断面图

④路线交叉节点设计

项目设计起点与现状将军山路相交，采取平交灯控的交通组织形式（现状、不在本次设计范围）。

⑤路面结构设计

A.车行道路面结构：

表面层：4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）

中面层：7cm中粒式沥青砼（AC-20C）

封层：0.8cm乳化沥青稀浆封层（ES-3型）

上基层：18cm5%水泥稳定碎石

下基层：18cm3%水泥稳定碎石

底基层：15cm级配碎石

厚度：62.8cm

B.路缘石结构：花岗岩平缘石（10×20×99.5cm）

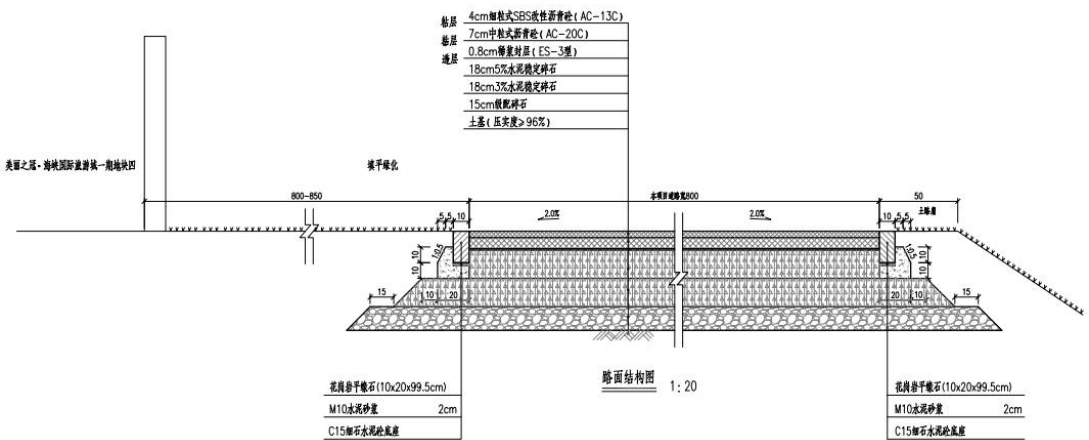


图2-5 路面结构图

⑥路基设计

A.一般路基防护

本工程均为填方边坡，边坡高度H均小于3m，坡率1:1.5，采用植草护坡。

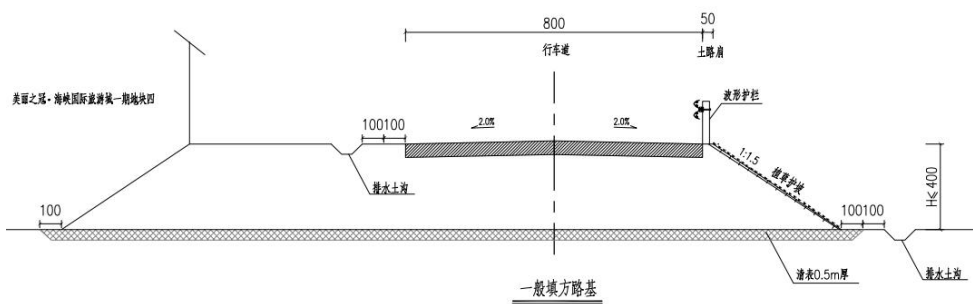


图2-6 一般填方路基图

B.特殊路基处理

本工程的不良地质现象主要为上层中等液化的填中砂与较深埋深的淤泥质土，本次仅进行清表处理，平均换填厚度为0.5m。

⑦行人过街系统

本次在相交路口设置过街设施，行人可以利用人行横道过街。

⑧道路无障碍设计

本次设计道路无障碍设施主要为人行横道。

⑨慢行交通系统设计

本次设计慢行交通系统主要为道路两侧路肩带。

(2) 交通工程

①交通标志

包括禁令标志、指示标志、警告标志、指路标志。本次设计标志汉字高H统一采用25cm，字间距1/10H，行距1/3H，采用超强级反光膜的钢结构形式，标志板采用铝合金板。

②交通标线

包括对向车道分界线、车行道边缘线、车行道分界线、人行横道线、道路出入口标线、导向箭头、导向车道线、减速让行线和停止线。本次设计标线采用热熔型标线涂料。

(3) 排水工程

本次设计在道路北侧设计0.5m×0.5m雨水边沟，收集北侧路面雨水后通过道路桩号K0+045处连通管将雨水往南引入南侧低洼地带；南侧雨水近期散排。

边沟排入连通管处采用沉砂井连接，排出口采用八字口。

本次设计检查井采用球墨铸铁双层井盖，检查井子盖采用玻璃钢纤维增强塑料子盖。井盖及子盖支座应采用热浸沥青防腐处理。

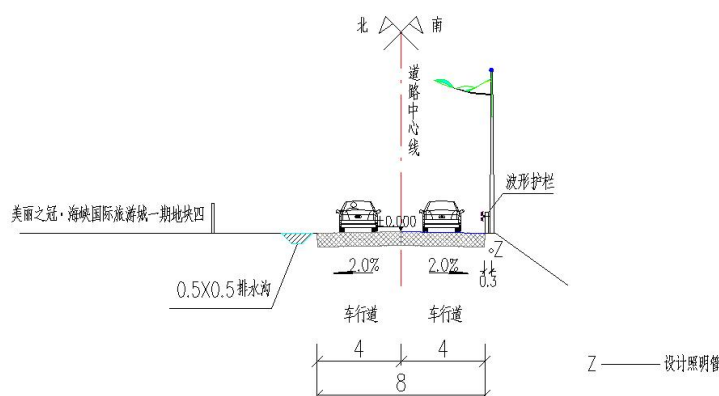


图2-7 道路标准横断面管线布置图

(4) 照明工程

本次设计道路标准段机动车道宽8m，路灯采用单侧布置。采用8m单臂钢杆灯，灯臂长1.5m，灯杆布置于距离机动车道牙0.3m的路肩上，路灯间距30m左右。机动车道侧光源采用70W LED灯。

本次照明用电负荷等级为三级负荷，路灯电源拟引自现状将军山路现状路灯，接入后线路末端供电总长度约为800m，安装容量约为5.6kW。

5.工程征占地及拆迁

(1) 工程征占地

本项目规划为城市次干路，规划道路红线宽度12m，近期按四级公路8m红线宽度建设。根据《平潭综合试验区关于滨海旅游路项目规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目函〔2023〕98号），项目用地面积2724m²，涉及耕地和林地，不涉及永久基本农田，所涉及林地已审批（林资许准〔2015〕166号）。

(2) 拆迁

本项目拆迁简易房43m²，拟采取货币补偿方式。

6.土石方平衡

本项目土石方开挖总量3886.7m³（其中表土3756m³），回填总量21245m³（其中表土3756m³），弃方量95.7m³，借方量17454m³。

本项目所需借方来自区域在建工程多余的土石方，弃方由渣土公司外运综合利用。

7.交通量预测

（1）相对交通量

根据《滨海旅游路可行性研究报告暨初步设计（修编）》，项目各规划年交通量预测结果见表2-5。

表2-5 项目各规划年交通量

单位：pcu/d

路段	2024 年	2028 年	2033 年	2038 年
滨海旅游路	2945	3636	4035	4181

（2）环评预测年交通量

本项目计划于2024年初通车，预测年限取公路竣工投入营运后第1年、第7年和第15年，即2024年（近期）、2030年（中期）和2038年（远期）。表2-5中没有2030年的交通量数据，因此本评价采用平均增长率法进行计算，结果见表2-6。

表2-6 项目各预测年交通量

单位：pcu/d

路段	2024 年	2030 年	2038 年
滨海旅游路	2945	3791	4181

（3）相关交通特性分析

①车型折算系数

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的表B.1（见表2-7），车型折算系数：小型车=1.0，中型车=1.5，大型车=2.5。

表2-7 车型分类表

车型	汽车代表车型	车辆折算系数	车型划分标准
小型车	小客车	1.0	座位≤19座的客车和载质量≤2t货车
中型车	中型车	1.5	座位>19座的客车和2t<载质量≤7t货车
大型车	大型车	2.5	7t<载质量≤20t货车
	汽车列车	4.0	载质量>20t货车

②车型比

根据《滨海旅游路可行性研究报告暨初步设计（修编）》，本项目车型比：小型车=80%，中型车=15%，大型车=5%。

③昼夜比及高峰小时系数

本项目车流量昼（06:00~22:00）夜（22:00~次日06:00）比为9:1，高峰小时系数取0.1。

（4）绝对交通量

由项目各预测年交通量、车型折算系数、车型比、昼夜比及高峰小时系数计算可得本项目各预测年各时段交通量，见表2-8。

表2-8 项目各预测年各时段交通量预测结果

单位：辆/h

路段	车型	2024 年				2030 年				2038 年			
		昼间	夜间	日均	高峰	昼间	夜间	日均	高峰	昼间	夜间	日均	高峰
滨海旅游路	小型车	115	26	85	205	148	33	110	264	164	36	121	291
	中型车	22	5	16	38	28	6	21	49	31	7	23	55
	大型车	7	2	5	13	9	2	7	16	10	2	8	18
	合计	144	32	107	256	185	41	137	330	205	45	151	364

总平面及现场布置	1.总平面布置 本项目平面线位设计与规划基本一致，路线整体呈东西走向，西起将军山路，东至美丽之冠地块东侧，全长约336m，宽8m。 项目平面图见附图1。 2.施工现场布置 根据《滨海旅游路可行性研究报告暨初步设计（修编）》，工地周围设置2m以上的围挡。 本项目不设取土场和弃渣场，利用将军山路作为施工便道。本项目按要求在施工现场设置“七牌一图”，在用地红线内设置1处施工场地和1处临时堆土场，施工场地位于桩号K0+100~K0+140，占地面积300m²，用于筑路材料堆放、机械设备停放等；临时堆土场位于桩号K0+180~K0+240，占地面积500m²，用于临时堆放表土和土石方中转。 施工平面布置图见附图2。
施工方案	1.施工条件 （1）工程所需水泥、钢材、木材、沥青等材料可在周边地区采购。 （2）工程沿线土料、石料、砂及砂砾料丰富，可就近购买。 （3）项目起点接将军山路，交通运输条件良好。 2.施工工艺 工程施工一般按照路基、管线、路面，最后沿线设施的顺序进行。为了保证施工进度和质量，施工采用机械化作业，个别不适宜机械施工的情况采用人工施工。主要材料集中供应，混合料和稳定料集中厂拌。 （1）路基施工 项目全线为填方路基段，采用水平分层填筑施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。 路基填筑施工流程：测量放样→清表、换填→修整基底→碾压→检测压实度→分层填筑→摊铺平整→碾压→检测压实度→路基修整。 （2）管线施工 本项目根据道路排水需求在道路北侧修建0.5m×0.5m的雨水边沟，为土质排水沟，施工流程为：场地清理→测量放样→机械开挖→沟底夯实→边坡修整。 （3）路面施工 本项目采用沥青混凝土路面结构，路面施工采用逐层填筑、分层压实的方法进行。采用专业机械施工，少量配置人工辅助。路面铺筑需在路基稳定后进行，本项目采用商品沥青，沥青运输至工地后采用摊铺机铺筑，压路机压实。 3.施工时序 本项目计划于2023年6月动工，2023年12月完工，总工期7个月。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1.主体功能区规划 根据《福建省主体功能区规划》，项目所在地平潭综合实验区属于重点开发区域。功能定位：两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。积极发展与岛内功能定位相一致、与环境生态相协调的分工明确、优势互补、相互促进的空间发展格局，重点推进高新技术、现代服务业、海洋产业、旅游业等产业的发展。加快道路桥梁、港口码头、供水供电等基础设施建设，构建适度超前、布局合理、畅通便捷、城乡共享的基础设施网络，形成与实验区经济社会发展进程相适应，配套齐全的立体综合交通体系和功能完善的市政设施体系。 本项目规划为城市次干路，近期按四级公路建设。作为周边在建地块的重要市政配套道路，本项目的建设是贯彻落实国务院、省政府对台先行先试政策，加快平潭综合实验区建设的需要；是构建片区路网体系，加快城市发展的需要；是改善投资环境，促进海坛风景名胜区南部景区开发建设需要；是市政管线的重要通道。项目建设有利于区域旅游产业发展，符合《福建省主体功能区规划》要求。 2.生态功能区划 本项目位于平潭综合实验区，根据《福建省生态功能区划》，项目位于Ⅱ₂闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区-5203福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区，主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护。 本项目为交通运输类项目，项目地块主要规划为道路交通过地。本项目的建设有利于促进海坛风景名胜区南部景区的开发与保护，对项目区主要生态系统服务功能影响不大。因此，项目建设符合《福建省生态功能区划》要求。 3.生态环境现状 通过遥感卫星影像解译结合现场调查，项目评价范围内用地类型以林地、沿海滩涂为主。通过样线调查与样方调查相结合、野外调查和查阅资料相结合，项目评价范围内植被类型主要为沿海防护林植被、滨海沙生植被、荒地杂生植被等，主要植物为木麻黄、海边月见草、白花鬼针草及其伴生植物，无重点保护植物。 通过资料收集和实地调查，项目所在区域受人为活动影响较大，野生动物较少，未发现国家及省级重点保护的珍稀濒危动物及野生动物栖息地。 具体详见“生态环境影响专项评价”。 4.水环境现状 项目营运期除路面径流雨水外，无废水产生。根据现场调查，项目沿线无地表水体。 根据福建省生态环境厅网站发布的《2022年秋季福建省近岸海域235个点位监测数据》(http://sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/hyhjzl/jahysz_39971/202303/t20230324_6136776.htm)，距离项目最近的站位为海坛湾蛇屿（站位编码FJS0116），监测点坐标：E119.8425，N25.5108，监测时间2022年11月12日。网络截图见图3-1，监测结果见表3-1。
--------	--



图3-1 网络截图

表3-1 《2022年秋季福建省近岸海域235个点位监测数据》（摘录）

站位名称	溶解氧	pH	活性磷酸盐	化学需氧量	石油类	无机氮
	mg/L	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
海坛湾蛇屿	7.00	8.13	0.026	0.54	0.0100	0.238
GB 3097-1997 第二类标准	5	7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH范围	0.030	3	0.05	0.30

由表3-1可知，项目周边海坛湾海域水质能达到《海水水质标准》（GB 3097-1997）表1中第二类水质标准要求。

5.大气环境现状

根据平潭综合试验区官方网站发布的《2022年12月及1-12月平潭环境空气质量》（https://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct_8505_125515），2022年平潭综合试验区为环境空气质量达标区。

表3-2 2022年平潭综合试验区主要污染物质量浓度

污染物	SO ₂ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	PM ₁₀ (μg/m ³)	PM _{2.5} (μg/m ³)	CO-95per (mg/m ³)	O ₃ 8h-90per (μg/m ³)
年平均浓度	2	7	23	12	0.7	116
GB 3095-2012二级浓度限值	60	40	70	35	4	160

6.声环境现状

根据现场调查，拟建道路中心线外两侧200m范围内无声环境保护目标。为了解项目沿线声环境现状，本评价根据路线走向，在拟建道路设计起点和终点布点，委托福建九五检测技术服务有限公司（CMA：23131205A003）于2023年4月26日~4月27日进行了监测，监测点位见图3-2，监测结果见表3-3，监测报告见附件6。

	 图例 ▲ 噪声监测点位 图3-2 噪声监测点位图 表3-3 噪声监测结果 单位: dB(A) <table><tr><th rowspan="3">序号</th><th rowspan="3">检测点位及编号</th><th colspan="4">检测结果</th><th colspan="2">标准值</th><th rowspan="3">备注</th></tr><tr><th colspan="2">2023年4月26日</th><th colspan="2">2023年4月27日</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th><th>昼间</th><th>夜间</th><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>1</td><td>N1 (拟建道路设计起点, 桩号K0+037.269)</td><td>45.5</td><td>42.6</td><td>43.9</td><td>43.3</td><td>70</td><td>55</td><td>道路交通噪声</td></tr><tr><td>2</td><td>N2 (拟建道路设计终点, 桩号K0+037.269)</td><td>44.1</td><td>43.8</td><td>43.7</td><td>42.4</td><td>60</td><td>50</td><td>社会生活噪声</td></tr></table> 由表3-3可知, 拟建道路设计起点处昼、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准, 设计终点处昼、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准, 表明项目区声环境现状较好。	序号	检测点位及编号	检测结果				标准值		备注	2023年4月26日		2023年4月27日				昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	1	N1 (拟建道路设计起点, 桩号K0+037.269)	45.5	42.6	43.9	43.3	70	55	道路交通噪声	2	N2 (拟建道路设计终点, 桩号K0+037.269)	44.1	43.8	43.7	42.4	60	50	社会生活噪声
序号	检测点位及编号			检测结果				标准值			备注																													
				2023年4月26日		2023年4月27日																																		
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间																																	
1	N1 (拟建道路设计起点, 桩号K0+037.269)	45.5	42.6	43.9	43.3	70	55	道路交通噪声																																
2	N2 (拟建道路设计终点, 桩号K0+037.269)	44.1	43.8	43.7	42.4	60	50	社会生活噪声																																
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无																																							

生态环境 保护 目标	1.评价范围 (1) 生态环境 本项目占地面积2724m²，小于20km²；项目占地涉及生态保护红线。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目生态影响评价等级为二级，评价范围为道路中心线两侧外延1km，以及穿越生态保护红线段（桩号K0+237.4~K0+373.587）两端外延1km。 (2) 地表水环境 本项目施工废水经处理后回用或用于施工场地洒水降尘；项目不设施工营地，施工人员租住当地民房，产生的生活污水依托民房现有污水处理设施；施工场地设置环保移动厕所，生活污水定期采用粪污车抽吸，运至污水厂处理。项目营运期不产生废水，主要为路面径流雨水，仅在降雨时形成，在道路北侧设计雨水边沟，收集北侧路面雨水后通过桩号K0+045处连通管将雨水往南引入南侧低洼地带；道路南侧雨水直接散排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目不设置地表水环境影响评价范围。 (3) 地下水环境 本项目为四级公路，环评类别为报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”中规定，本项目为IV类地下水环境影响评价项目，不进行地下环境影响评价。 (4) 大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级。 本项目为四级公路，沿线无集中式排放源，营运期大气污染物主要为机动车行驶过程中排放的尾气（NO_x、CO等）。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为三级，不设置大气环境影响评价范围。 (5) 声环境 本项目位于2类声环境功能区；根据现场调查，拟建道路中心线两侧200m范围无声环境保护目标；受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为二级，评价范围为道路中心线两侧200m。 (6) 土壤环境 本项目为四级公路，属于交通运输业。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”中规定，本项目为IV类土壤环境影响评价项目，不进行土壤环境影响评价。 (7) 环境风险 本项目为公路工程，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用和储存。根据功能定位，本项目主要承担周边地块日常出行服务功能，基本不存在危险品运输车辆通行。因此，本项目不进行环境风险评价。 综上所述，本项目各环境要素评价范围见表3-4。
------------------	--

表3-4 评价范围一览表

序号	环境要素	评价范围
1	生态环境	道路中心线两侧外延1km，以及穿越生态保护红线段（桩号K0+237.4~K0+373.587）两端外延1km。
2	声环境	道路中心线两侧200m

2.环境保护目标

(1) 生态保护目标

根据现场调查及资料收集，本项目评价范围内的生态保护目标主要为生态保护红线、海坛风景名胜区、永久基本农田，具体见表3-5和“生态环境影响专项评价”。

表3-5 生态保护目标一览表

序号	环境要素	保护目标	位置关系	规模/性质	保护对象
1	生态环境	生态保护红线	桩号K0+237.4~K0+373.587段占用	防风固沙林、省级地质公园	生态功能不被破坏
		海坛风景名胜区	位于坛南湾海滨景区二级保护区	国家级风景名胜区	景观
		永久基本农田	南侧，距道路红线3.5m	永久基本农田	基本农田不被占用

(2) 声环境保护目标

①现状声环境保护目标

根据现场调查，本项目评价范围内无声环境保护目标。

②规划声环境保护目标

根据《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030年）》中的用地规划（见图3-3），拟建道路沿线用地主要规划为风景点用地、旅游点建设用地、对外道路与交通设施用地、解说设施用地、林地等。因此，本项目评价范围无规划声环境保护目标。



图3-3 项目区用地规划图

评价
标准

1.环境质量标准

(1) 地表水环境质量标准

项目沿线无地表水体，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020年）》（闽政〔2011〕45号），距拟建道路设计终点东侧607m的海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游，近、远期水质目标均为二类，见表3-6和表3-7。福建省近岸海域环境功能区划图见图3-4。

表3-6 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（摘录）

海域名称	标识号	功能区名称	范围	中心坐标	面积（km ² ）	近岸海域环境功能区		水质保护目标	
						主导功能	辅助功能	近期	远期
海坛海峡海区	FJ047-B-II	海坛海峡及海坛岛周边海域二类区	海坛海峡西部海域，北起屿头-东壁连线，南至万安沿线近岸。	25°33'16.2"N，119°50'9.6"E	1366.85	养殖、生态保护	渔港、旅游	二	二

表3-7 《海水水质标准》（GB 3097-1997）（摘录） 单位：mg/L（pH除外）

序号	项目	第二类
1	pH	7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH范围
2	溶解氧	5
3	化学需氧量	3
4	无机氮	0.30
5	活性磷酸盐	0.030
6	石油类	0.05

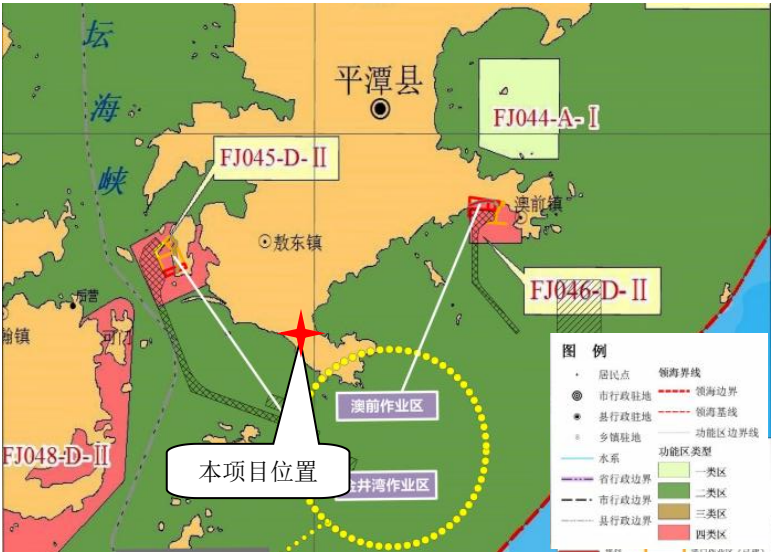


图3-4 福建省近岸海域环境功能区划图

(2) 环境空气质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035年）》（岚综管综〔2021〕114号），项目位于大气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级浓度限值，见表3-8。平潭综合试验区环境空气功能区划图见图3-5。

表3-8 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）（摘录）

序号	污染物项目	平均时间	二级浓度限值	单位
1	SO ₂	年平均	60	μg/m ³
		24小时平均	150	
		1小时平均	500	

	2	NO ₂	年平均	40	mg/m ³
			24小时平均	80	
			1小时平均	200	
	3	CO	24小时平均	4	mg/m ³
			1小时平均	10	
	4	O ₃	日最大8小时平均	160	μg/m ³
			1小时平均	200	
	5	PM ₁₀	年平均	70	
			24小时平均	150	
	6	PM _{2.5}	年平均	35	
			24小时平均	75	
	7	TSP	年平均	200	
			24小时平均	300	

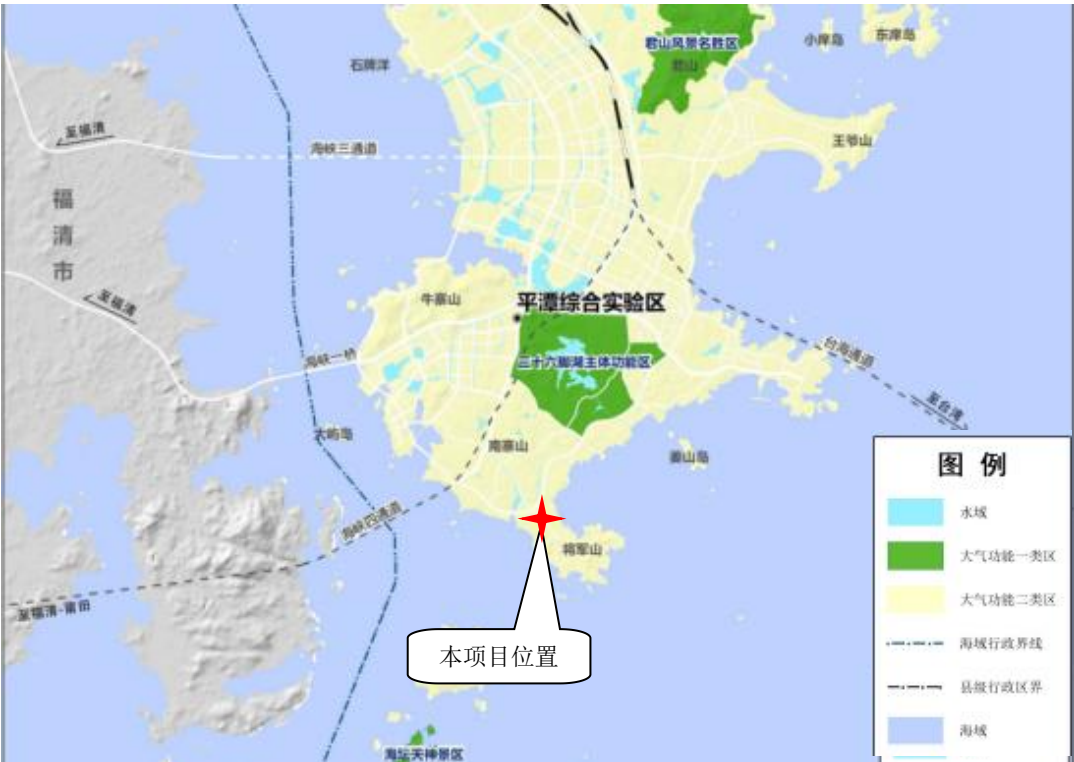


图3-5 平潭综合试验区环境空气功能区划图

(3) 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035年）》（岚综管综〔2021〕106号），项目沿线两侧为2类声环境功能区，项目起点与将军山路相交，将军山路两侧35m范围内划分为4a类声环境功能区。见表3-9。平潭综合试验区声环境功能区划图见图3-6。

表3-7 声环境质量标准

标准名称及编号	功能区类型	控制级别	噪声限值，L _{Aeq} (dB)	执行区域
《声环境质量标准》 GB3096-2008	居住、商业混合区	2类	昼间≤60，夜间≤50	道路两侧
	交通干线两侧	4a类	昼间≤70，夜间≤55	起点处将军山路道路边界外 35m 范围

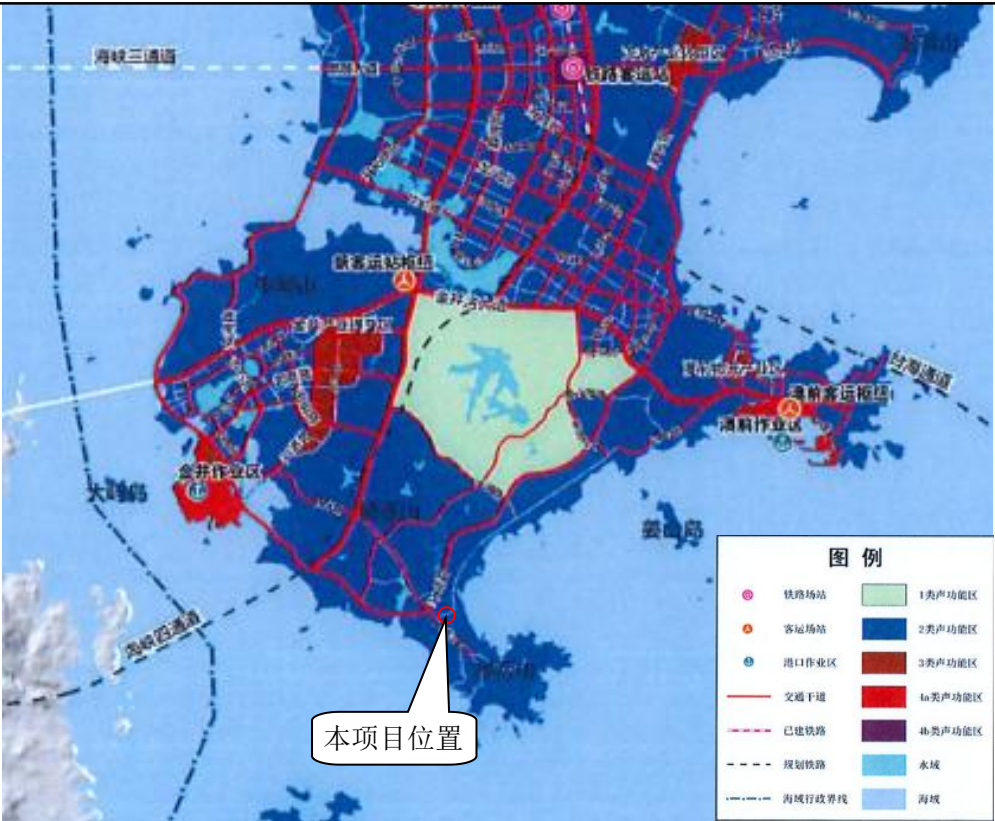


图3-6 平潭综合试验区声环境功能区划图

2.污染物排放标准

(1) 水污染物排放标准

①施工期

项目施工废水经隔油、沉淀处理后循环利用或用于施工场地洒水降尘，不外排。项目不设施工营地，施工人员租住当地民房，产生的生活污水依托民房现有污水处理设施；施工场地设置环保移动厕所，生活污水定期采用粪污车抽吸，运至污水厂处理。

②营运期

项目营运期除路面雨水径流外，无生产、生活污水排放。

(2) 大气污染物排放标准

项目施工期大气污染物主要为粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表3-10。

表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）（摘录） 单位：mg/m³

序号	污染物	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	浓度
1	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

(3) 噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），见表3-11。

表 3-11 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011） 单位：dB

昼间	夜间
70	55

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB。

	(4) 固体废物 建筑垃圾执行《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）。 生活垃圾执行《平潭综合实验区生活垃圾分类管理办法》。
其他	本项目为公路建设项目，营运期除路面径流雨水外，无废水产生；机动车路面行驶产生的尾气无组织排放。因此，本项目不需要进行总量控制。

四、生态环境影响分析

施工期
生态环境
影响分析

1.生态影响分析

项目建设会导致区域内土地利用类型变化,但对评价区内的生物资源现存量 and 生产力影响有限,对评价区内生态系统来说是可以承受的,且占地范围内不存在珍稀物种,对沿线生物多样性的影响很小。另外工程施工时会产生水土流失,但在采取相应的水土保持措施后,可有效控制水土流失量。

具体详见“生态环境影响专项评价”。

2.水环境影响分析

项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。

(1) 施工废水

项目砂石料外购,施工过程中一般不会产生砂石料冲洗废水;项目混合料和稳定料集中厂拌,基本无拌和废水。因此,项目施工废水主要为设备车辆冲洗废水,类比同类项目,此类废水产生量较少,约2~3m³/d,主要含有较高浓度的悬浮物和石油类物质,经隔油、沉淀处理后循环利用或用于施工场地洒水降尘,不外排。

(2) 施工人员生活污水

本项目不设施工营地,施工人员租住当地民房,产生的生活污水依托民房现有污水处理设施,不单独排放。

现场施工人员生活污水主要为粪便污水,主要含有COD、BOD₅、SS、氨氮以及粪大肠菌群等污染物。参考《给水排水常用数据手册》(第二版),典型生活污水的污染物浓度为COD:400mg/L、BOD₅:200mg/L、SS:220mg/L、氨氮:35mg/L。

项目施工高峰期总人数约30人,用水量按每人每天50L计,产污系数取0.8,则施工高峰期生活污水产生量为1.2t/d。

项目施工高峰期生活污水产生情况见表4-1。

表4-1 项目施工高峰期生活污水产生情况

序号	项目	污染物浓度 (mg/L)	污染物源强 (kg/d)
1	COD	400	0.48
2	BOD ₅	200	0.24
3	SS	220	0.26
4	氨氮	35	0.04
6	污水量	1.2t/d	

本评价建议在施工场地设置环保移动厕所,现场施工人员生活污水经收集后定期采用粪污车抽吸,运往污水厂处理。

综上,采取上述措施后,项目施工期废水对水环境影响较小。

3.大气环境影响分析

项目施工期废气主要包括施工扬尘、设备车辆燃油废气和沥青烟,

(1) 施工扬尘

根据项目特点,施工扬尘主要产生在房屋拆迁、土石方开挖,以及筑路材料运输、装卸、堆放等过程,其中房屋拆迁、土石方开挖,筑路材料装卸堆放过程中产生的扬尘为场施工作业扬尘,筑路材料运输途中产生的扬尘为道路扬尘。

①施工作业扬尘

施工作业扬尘产生量与气候条件和施工方法有关,因施工尘土的含水率较低,粒径较

小，在风速大于3m/s时，施工过程中还会有风蚀扬尘产生，这部分扬尘大部分在施工区域附近沉降。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，一般在扬尘点下风向0~50m为较重污染带，50~100m为污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对空气影响甚微。

研究表明，在有围挡的情况下，施工作业扬尘比无围挡情况下会有明显地改善。因此，为降低施工作业扬尘影响，应采取围挡措施。

如果在施工期间对施工作业扬尘采取洒水措施，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，施工作业场地洒水抑尘的试验结果见表4-2。

表 4-2 施工作业扬尘（TSP）浓度变化分析表 单位：mg/m³

距离（m）		10	20	30	40	50	100
TSP （小时平均浓度）	不洒水	1.750	1.300	0.780	0.365	0.345	0.330
	洒水	0.437	0.35	0.31	0.265	0.25	0.238

根据现场调查，项目周边居民点较远，施工作业扬尘对其影响较小。项目位于海坛风景名胜景区坛南湾海滨景区二级保护区，为尽可能地降低施工作业扬尘对景区的影响，除设计在工地周围设置围挡外，本评价建议在围挡上方设置喷雾洒水系统，施工现场配备雾炮，筑路材料集中堆放并加盖篷布，弃方及时外运等措施。

②道路扬尘

根据相关文献记载，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的天气状况下，可按以下经验公式计算：

$$Q = 0.123(V / 5) (W / 6.8)^{0.85}(P / 0.5)^{0.75}$$

式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；

V—汽车行驶速度；

W—汽车载重量，T；

P—道路表面粉尘量，kg/m²。

表4-3为一辆10吨汽车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。

表 4-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

P 车速	0.1 (kg/m ²)	0.2 (kg/m ²)	0.3 (kg/m ²)	0.4 (kg/m ²)	0.5 (kg/m ²)	1 (kg/m ²)
5 (km/h)	0.051	0.086	0.116	0.144	0.171	0.287
10 (km/h)	0.102	0.172	0.233	0.289	0.341	0.574
15 (km/h)	0.153	0.258	0.349	0.433	0.512	0.861
20 (km/h)	0.255	0.429	0.582	0.722	0.854	1.436

从上表可以看出，在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少道路扬尘的最有效手段。

施工路段洒水降尘实验结果表明（见表4-4），通过对路面定时洒水，可有效抑制扬尘。

表 4-4 施工路段洒水降尘试验结果

距路肩距离		0m	5m	20m	50m	100m	200m
TSP 浓度 (mg/m ³)	不洒水	11.03	10.14	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	2.01	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘率（%）		81	80	52	42	30	48

项目所需筑路材料采用汽车运输,通过将军山路运至施工场地,为降低道路扬尘影响,除采取限速、保持路面清洁、洒水外,还应采取禁止车辆超载及敞开式运输,车辆按既定路线行驶等措施。

(2) 设备车辆燃油废气

施工期间,以柴油为燃料的施工设备及运输车辆排放的废气中含有少量烟尘、NO_x、CO、THC(烃类)等污染物,其产生量与施工设备数量及密度、耗油量、燃料品质及机设备状况有关。施工设备废气基本以点源形式排放,车辆尾气沿交通路线沿程排放。

一般来说,施工设备燃油废气和运输车辆尾气污染源较分散,且是流动性的,其影响也较分散和短暂,经扩散后,对大气环境影响较小。

(3) 沥青烟

项目外购商品沥青,在沥青摊铺过程中会产生少量沥青烟,呈无组织排放,主要污染物为THC、酚、苯并[a]芘以及异味气体,其影响范围一般在周边50m之内以及在距离下风向100m左右。

通常沥青摊铺是流动推进作业,对某一固定点的影响只是暂时或瞬时的,影响较小,只是路面摊铺完成后,一定时期还会有挥发性有机物排出,排出量与固化速度有关,其浓度值低于作业时的浓度值。为减少沥青烟对景区的影响,沥青铺浇作业应避开游客高峰时段。

综上,采取上述措施后,项目施工期废气对大气环境影响较小。

4.声环境影响分析

项目施工期噪声主要来自各种施工作业,包括施工设备噪声和车辆运输噪声,以施工设备噪声为主。

(1) 施工设备噪声影响分析

①噪声源强

项目施工使用到的设备主要有挖掘机、推土机、平地机、装载机、压路机、摊铺机等,噪声源强见表4-5。

表4-5 噪声源强一览表

序号	机械类型	测点距施工设备距离(m)	最大声级 L _{max} (dB)
1	装载机	5	90
2	平地机	5	90
3	压路机	5	81
4	推土机	5	86
5	挖掘机	5	84
6	摊铺机	5	82

②预测模式

施工设备可近似视为点声源处理,根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021),无指向性点声源几何发散衰减公式如下:

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中: L_p(r) — 预测点处声压级, dB;

L_p(r₀) — 参考位置 r₀ 处的声压级, dB;

r — 预测点距声源的距离, m;

r₀ — 参考位置距声源的距离, m;

对于多台施工设备同时作业时对某个预测点的影响,按下式进行声压级叠加:

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_i(r)}$$

③预测结果

根据施工设备噪声源强及预测模式，以及《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）规定的排放限值，在只考虑几何衰减的情况下，预测出各施工设备噪声达标距离，见表4-6。

表4-6 施工设备噪声达标距离

序号	施工设备名称	与施工设备距离 (m)	噪声级 (dB)	达标距离 (m)	
				昼间	夜间
1	装载机	5	90	50	281
2	平地机	5	90	50	281
3	压路机	5	81	18	100
4	推土机	5	86	32	177
5	挖掘机	5	84	25	141
6	摊铺机	5	82	20	112

④结果分析

由表4-6可知，单一施工设备运行时（以装载机为例），昼间在距施工设备50m、夜间在距施工设备281m外才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）规定的排放限值要求，即昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 。

在实际施工过程中可能出现多台施工设备同时在一处作业，则此时施工设备噪声影响的范围比单一设备产生的噪声影响范围还要大。但由于在实际施工过程中各种施工设备组合情况较为复杂，很难一一用声压级叠加的方法计算得出其实际影响结果。

根据现场调查，拟建道路中心线两侧200m范围内无声环境保护目标。为降低施工设备噪声对周围声环境的影响，除设计在工地周围设置围挡外，本评价建议选用低噪声的施工设备和工艺；对高噪声施工设备采取隔声减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。

（2）施工车辆运输噪声影响分析

项目施工车辆运输噪声主要产生在筑路材料运输途中，影响区域主要为运输道路沿线，特别是在距离敏感目标较近的路段行驶时，影响较为明显。

项目施工所需的筑路材料主要通过将军山路运至施工场地，为降低车辆运输噪声影响，可采取减速慢行、禁鸣喇叭，避开出行高峰期等措施。

5.固体废物影响分析

项目施工期产生的固体废物主要为弃方，建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）弃方

由土石方平衡可知，项目共产生弃方 95.7m^3 ，应委托具有资格的渣土公司外运综合利用。

②建筑垃圾

主要为施工过程中建筑模板、筑路材料下脚料、断残钢筋头、废弃的包装材料、废旧设备以及房屋拆迁产生的砖头、混凝土块渣、废钢筋等，针对废钢筋、断残钢筋头、废弃的包装材料、废旧设备等可利用的进行回收利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。

③施工人员生活垃圾

项目施工高峰期总人数约30人，每人每天产生生活垃圾按 0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量为 15kg/d ，主要为使用过的一次性饭盒、果皮、食物残渣、饮料瓶、塑料袋等，若随意堆

	放，不仅浪费资源，还容易腐烂，散发恶臭，滋生蚊蝇，恶化卫生环境。 本评价建议在施工场地设置垃圾收集容器，生活垃圾集中分类收集，定期运往垃圾中转站。 综上，项目施工期固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。												
运营期生态环境影响分析	1.生态影响分析 项目建成通车后，随着道路边坡绿化，将补偿一部分因工程建设导致的生物量损失。本项目建成并营运一段时间后，随着施工设备及人为活动干扰的消失及植被的逐渐繁殖，将会逐渐的补偿因永久占地损失的植被生产力及生物量。区域周围活动的多为小型的动物，项目建成通车后可很快恢复种群数量，适应新的栖息环境。 具体详见“生态环境影响专项评价”。 2.水环境影响分析 项目运营期水污染源来自路面径流，影响路面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大。 根据国内对路面径流污染情况进行的测试结果表明，从降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的悬浮物和石油类浓度比较高，半个小时以后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60min后，路面基本被冲洗干净，径流中污染物的浓度相对稳定维持在较低水平。 根据设计文件，项目北侧设计0.5m×0.5m雨水边沟，收集北侧路面雨水后通过道路桩号K0+045处连通管将雨水往南引入南侧低洼地带；南侧雨水近期散排。 由于路面面积与其穿越地面相比仅占很小部分，且随着降雨历时增加，路面径流雨水中污染物浓度迅速下降，加之路面径流是短期和暂时的，因此影响有限，可采取车辆运输散落控制、路面清扫等非工程措施和边坡绿化植被过滤带等工程措施，对本项目路面径流污染物进行控制。 3.大气环境影响分析 项目运营期大气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为NO_x、CO及THC（烃类）和烟尘等，其中NO_x和CO排放浓度较高。 机动车尾气污染物排放量与交通量成正比，和车辆类型以及汽车运行工况有关。源强可由下式计算： $Q_j = \sum_{i=1}^3 3600^{-1} A_i E_{ij}$ 式中：Q_j—j类气态污染物排放源强度，mg/s·m； A_i—i型车预测年的小时交通量，辆/h； E_{ij}—运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，g/km·辆。 根据《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。本项目计划于2024年初通车，因此营运近期（2024年）、中期（2030年）、远期（2038年）单车排放因子均按照国六排放标准6b阶段计算，结果见表4-7。 表4-7 单车排放因子 单位：g/ km·辆 <table><tr><td>车型</td><td>NO_x</td><td>CO</td></tr><tr><td>小型车</td><td>0.035</td><td>0.50</td></tr><tr><td>中型车</td><td>0.045</td><td>0.63</td></tr><tr><td>大型车</td><td>0.050</td><td>0.74</td></tr></table>	车型	NO _x	CO	小型车	0.035	0.50	中型车	0.045	0.63	大型车	0.050	0.74
车型	NO _x	CO											
小型车	0.035	0.50											
中型车	0.045	0.63											
大型车	0.050	0.74											

根据各预测年各时段交通量预测结果（见表2-8），单车排放因子，并按照NO₂:NO_x=0.8:1的比例进行换算，计算可得到项目各预测年日均小时和高峰小时NO₂和CO排放源强，见表4-8。

表 4-8 项目大气污染物排放源强 单位: g/km·s

路段	污染物	2024 年		2030 年		2038 年	
		日均小时	高峰小时	日均小时	高峰小时	日均小时	高峰小时
滨海旅游路	NO ₂	0.0009	0.0021	0.0011	0.0027	0.0013	0.0030
	CO	0.0158	0.0378	0.0203	0.0487	0.0224	0.0537

项目所处区域地势相对平缓开阔，扩散能力较好，营运期机动车尾气排放对沿线大气环境影响较小。为进一步降低机动车尾气排放对大气环境的影响，本评价建议采取以下控制措施：

（1）加强交通管理，提高道路利用效率和通行水平，减少因拥挤塞车，怠速行驶造成的大气污染；

（2）加强路检，对尾气排放不合格的车辆要求强制性改造，对已达到报废年限的车辆强制报废。

4.声环境影响分析

项目营运期噪声源主要为路面行驶的机动车。在道路上行驶的机动车噪声源为非稳态源。车辆行驶时，其发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声；车辆行驶过程中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与地面的摩擦等也会产生噪声。

（1）噪声源强

①车速

项目设计车速20km/h，各车型预测车速均按设计车速取值。

②单车行驶辐射噪声级

第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）L_{oi}按下式计算：

小型车：L_{os}=12.6+34.73lgV_s

中型车：L_{oM}=8.8+40.48lgV_M

大型车：L_{oL}=22.0+36.32lgV_L

式中：右下角注S、M、L，分别表示小、中、大型车；

V_i—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

根据上述公式，计算得到项目预测年各车型单车平均辐射噪声级，见表4-9。

表4-9 预测年各车型单车平均辐射噪声级 单位: dB（A）

路段	车型	2024 年		2030 年		2038 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
滨海旅游路	小型车	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
	中型车	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
	大型车	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3

（2）预测模型

本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中附录B.2 公路交通噪声预测模型。

①第i类车等效声级的预测模型

$$L_{eq}(h)_i = \left(\overline{L_{0E}} \right)_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{V_i T} \right) + \Delta L_{距离} + 10 \lg \left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

式中: $Leq(h)_i$ —第*i*类车的小时等效声级, dB (A);

$(\overline{L_{0E}})_i$ —第*i*类车速度为 V_i , km/h, 水平距离为7.5m处的能量平均A声级, dB;

N_i —昼间, 夜间通过某个预测点的第*i*类车平均小时车流量, 辆/h;

V_i —第*i*类车的平均车速, km/h;

T —计算等效声级的时间, 1h;

$\Delta L_{\text{距离}}$ —距离衰减量, dB (A), 小时车流量大于等于300辆/小时: $\Delta L_{\text{距离}}=10\lg(7.5/r)$, 小时车流量小于300辆/小时: $\Delta L_{\text{距离}}=15\lg(7.5/r)$;

r —从车道中心线到预测点的距离, m,

ψ_1 、 ψ_2 —预测点到有限长路段两端的张角, 弧度, 如图4-1所示:

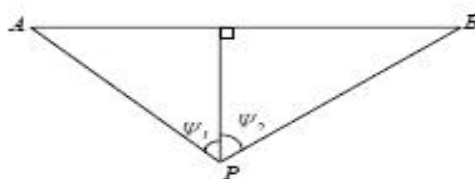


图4-1 有限路段的修正函数, A—B为路段, P为预测点

由其他因素引起的修正量 (ΔL) 可按下列式计算:

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中: ΔL_1 —线路因素引起的修正量, dB (A);

$\Delta L_{\text{坡度}}$ —公路纵坡修正量, dB (A);

$\Delta L_{\text{路面}}$ —公路路面引起的修正量, dB (A);

ΔL_2 —声波传播途径中引起的衰减量, dB (A);

ΔL_3 —由反射等引起的修正量, dB (A);

②总车流等效声级

总车流等效声级按下式计算:

$$L_{\text{eq}}(T) = 10\lg(10^{0.1L_{\text{eq}}(h)\text{大}} + 10^{0.1L_{\text{eq}}(h)\text{中}} + 10^{0.1L_{\text{eq}}(h)\text{小}})$$

式中: $L_{\text{eq}}(T)$ —总车流等效声级, dB (A);

$L_{\text{eq}}(h)$ 大、 $L_{\text{eq}}(h)$ 中、 $L_{\text{eq}}(h)$ 小—大、中、小型车的小时等效声级, dB (A)。

③修正量和衰减量的计算

A.线路因素引起的修正量 (ΔL_1);

a.纵坡修正量 ($\Delta L_{\text{坡度}}$)

公路纵坡修正量 ($\Delta L_{\text{坡度}}$) 可按下列式计算:

$$\Delta L_{\text{坡度}} = \begin{cases} 98 \times \beta, & \text{大型车} \\ 73 \times \beta, & \text{中型车} \\ 50 \times \beta, & \text{小型车} \end{cases}$$

式中: $\Delta L_{\text{坡度}}$ —公路纵坡修正量;

β —公路纵坡坡度, %。路段交通噪声预测时按照平路基, 即 $\beta=0$ 计算。

b.路面修正量 ($\Delta L_{\text{路面}}$)

不同路面的噪声修正量见表4-10。

表4-10 常见路面噪声修正量

路面类型	不同行驶速度修正量 (km/h)		
	30	40	≥50
沥青混凝土 (dB (A))	0	0	0
水泥混凝土 (dB (A))	1.0	1.5	2.0

B.声波传播途径中引起的衰减量 (ΔL_2)

本评价主要考虑大气吸收和地面效应引起的衰减, 如下:

a.大气吸收引起的衰减 (A_{atm})

气吸收引起的衰减按下式计算:

$$A_{atm} = \frac{\alpha(r-r_0)}{1000}$$

式中: A_{atm} —大气吸收引起的衰减, dB;

α —与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数, 预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数 (表4-11);

r —预测点距声源的距离;

r_0 —参考位置距声源的距离。

表4-11 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 α

温度 (°C)	相对湿度 (%)	大气吸收衰减系数 α (dB/km)							
		倍频带中心频率 (Hz)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

b.地面效应引起的衰减 (A_{gr})

地面类型可分为:

坚实地面, 包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

疏松地面, 包括被草或其他植物覆盖的地面, 以及农田等适合于植物生长的地面。

混合地面, 由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时, 或大部分为疏松地面的混合地面, 在预测点仅计算A声级前提下, 地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算:

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left[17 + \left(\frac{300}{r} \right) \right]$$

式中: A_{gr} —地面效应引起的衰减, dB;

r —预测点距声源的距离, m;

h_m —传播路径的平均离地高度, m; 可按图4-2进行计算, $h_m = F/r$; F: 面积, m^2 ; r , m; 若 A_{gr} 计算出负值, 则 A_{gr} 可用“0”代替。

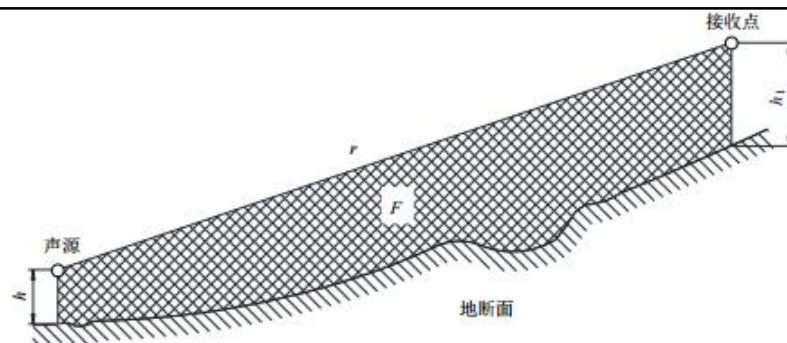


图4-2 估计平均高度 h_m 的方法

④参数选取

本项目主要预测参数选取见表4-12。

表4-12 参数选取表

序号	参数	取值
1	路面结构	沥青混凝土路面
2	设计车速	20km/h
3	道路宽度	8m
4	车道数	双向两车道
5	地面类型	道路北侧为混合地面，南侧为疏松地面
6	温度	20°C
7	相对湿度	70%
8	声波频率	500Hz

⑤预测内容

根据现场调查及用地规划，项目沿线评价范围内无现状和规划声环境保护目标，因此本评价根据预测模式和选取的参数，主要对营运期各预测年交通噪声水平向进行预测。

⑥预测结果

假设在开阔、平坦、平路基、直线段等特定环境条件下，不考虑线路两侧构筑物、树木和地形变化等声传播附加衰减以及环境背景噪声，只考虑声波的几何衰减与地面效应和空气吸收而获得的在离地面1.2m处的交通噪声在水平向的影响分布，预测结果见表4-13，衰减曲线见图4-3。

表4-13 交通噪声水平向预测结果一览表 单位：dB (A)

路段	预测年	时段	距道路中心线距离 (m)											达标区域与道路 红线距离 (m)
			10	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200	
滨海旅游路	2024 年	昼间	50.9	45.2	41.0	38.4	36.6	35.1	33.0	31.3	30.0	27.9	26.3	0
		夜间	44.4	38.7	34.4	31.9	30.0	28.6	26.4	24.8	23.5	21.4	19.7	0.2
	2030 年	昼间	52.0	46.3	42.1	39.5	37.7	36.2	34.1	32.4	31.1	29.0	27.4	0
		夜间	45.5	39.8	35.5	33.0	31.1	29.7	27.5	25.9	24.5	22.5	20.8	1.0
	2038 年	昼间	52.4	46.8	42.5	39.9	38.1	36.7	34.5	32.8	31.5	29.4	27.8	0
		夜间	45.9	40.2	36.0	33.4	31.6	30.1	27.9	26.3	25.0	22.9	21.3	1.3

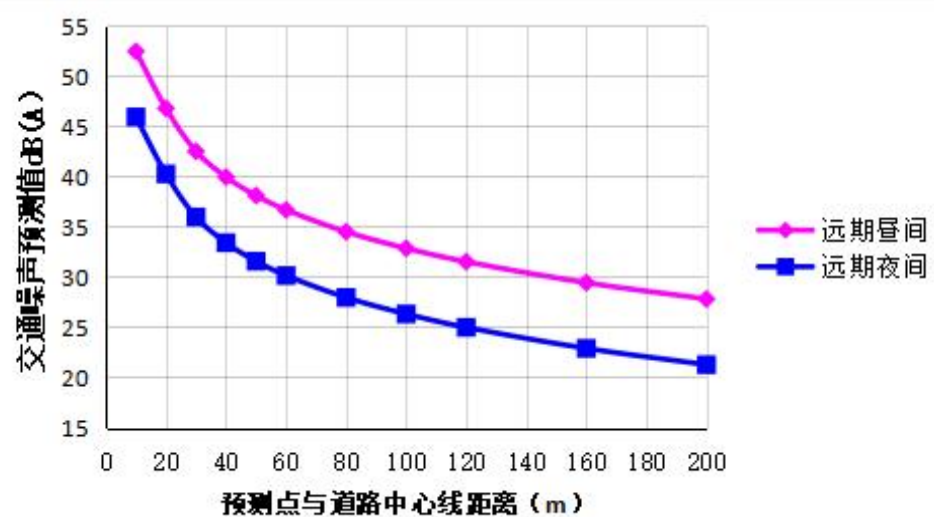
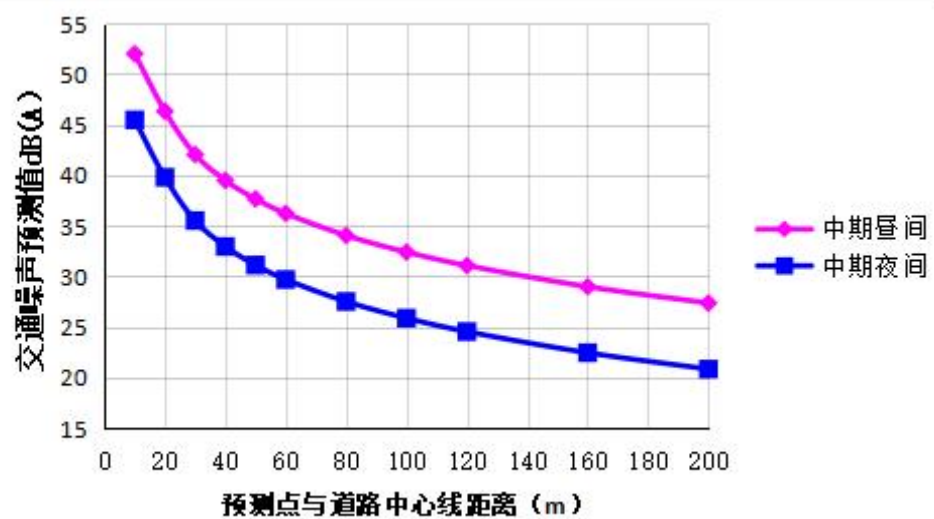
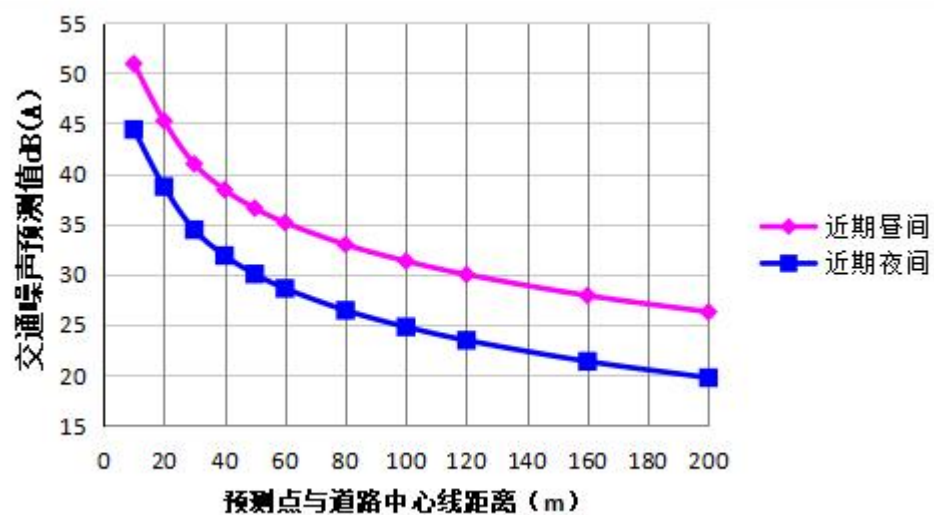


图4-3 交通噪声水平向衰减曲线图

	⑦预测结果 由表4-13可知，项目建成通车后，近期、中期、远期昼间噪声在道路红线处均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准；夜间噪声分别在道路红线外0.2m、1.0m、1.3m外才能达到GB 3096-2008中2类标准。 从图4-3可以看出，道路中心线外200m范围内随距离增大受交通噪声影响呈明显衰减趋势。从路段达标距离分析，相对于昼间噪声达标距离，夜间噪声达标距离均大于昼间，说明本项目夜间交通噪声影响大于昼间。 5.固体废物影响分析 项目营运期固体废物主要为过往车辆散落的杂物，以及行人丢弃的垃圾等，其产生较随机分散，既增加了道路养护的负担，又破坏了路域景观的观赏性，由环卫部门定期清扫、收集后处理，对环境影响较小。
选址选线环境合理性分析	1.项目选址选线合理性分析 （1）根据《平潭综合实验区关于滨海旅游路项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目〔2023〕112号）、《平潭综合实验区关于滨海旅游路项目规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目函〔2023〕98号），项目选址不涉及永久基本农田、饮用水水源、登记在册的不可移动文物及保护区范围，也不涉及用海。 （2）项目所涉及林地已审批，批文号为林资许准〔2015〕166号。 （3）项目地块主要规划为道路用地，17m²规划为风景点用地，办理用地手续时应注意避让风景点用地。 （4）项目选址涉及生态保护红线，建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参与旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容。 （5）项目选址位于海坛风景名胜区分区南湾海滨景区二级保护区，根据《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》中关于设施规划的说明“道路交通规划，利用现状车行道，沿沙滩与防风林之间设置车行游览路，加强景区南北的连续性，同时考虑与环岛路的串联，道路红线宽度12米。”及道路交通规划图，本项目属于规划建设的车行游览路的一小段。本项目西起将军山路，东至美丽之冠地块西侧，全长约336m，规划为城市次干路，道路红线宽度12m，近期按四级公路8m红线宽度建设，路线走向及道路宽度基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》要求。 2.施工临时设施设置合理性分析 为便于施工，本项目拟在用地红线内设置1处施工场地和1处临时堆土场，不另行征占土地。施工场地主要用于筑路材料堆放、机械设备停放；临时堆土场主要用于临时堆放表土和土石方中转。筑路材料、土石方集中堆放，采用帆布遮盖。 综上所述，项目选址选线合理。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1.施工期生态保护措施 施工期生态保护措施主要是针对工程占地、水土流失及植被影响等方面考虑，尽量减少施工活动对区域生态环境的影响，施工期主要生态保护措施如下： （1）严格控制施工作业范围，不得越界施工。 （2）工程施工过程中，土方全部回填，严禁随意堆置。尽量做到随挖随压，减少水土流失。 （3）加强施工人员管理，禁止在用地红线外占用土地，占压破坏生态保护红线和基本农田。 （4）开挖场地周围采取临时拦挡措施。挖方及时回填，不能立即回填的，堆放在临时堆土场，并做好拦挡、遮盖措施； （5）雨季施工要做好场地排水工作，确保排水畅通。 （6）施工后期应及时对道路边坡进行绿化，尽量选用本土植被。 具体详见“生态环境影响专项评价”。 2.施工期水污染防治措施 （1）施工生产废水：在施工场地设置隔油、沉淀池，设备车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用或用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）施工人员生活污水：本项目不设施工营地，施工人员租住当地民房，产生的生活污水依托民房现有污水处理设施，不单独排放。在施工场地设置环保移动厕所，现场施工人员生活污水经收集后定期采用粪污车抽吸，运往污水厂处理。 3.施工期大气污染防治措施 （1）施工扬尘 施工期的扬尘主要为施工作业扬尘和道路运输扬尘。本项目施工期间扬尘控制措施如下： ①施工作业扬尘 a.施工场地应定期进行洒水抑尘，保持一定的湿度，减少施工场地内扬尘的产生；施工场地内易产生扬尘的细颗粒筑路材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。其他施工材料应按相关要求分类码放整齐。 b.工地周围设置2m以上的围挡，实行封闭施工，围挡上方设置喷雾洒水系统，施工现场配备移动雾炮，以减轻施工扬尘对周围环境的影响。 c.临时堆土场采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行洒水抑尘。 d.沿线开挖及路面施工过程中，应经常洒水使施工作业区保持一定的湿度；场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 ②道路运输扬尘 a.运输车辆应严格控制车速；运输车辆按规章装卸运行，严禁超载。 b.工地出口应设置洗车平台，确保车轮不带泥土出场；施工运输道路定期清扫，洒水降尘。 c.运送土石方和筑路材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆
--------------------	--

	槽帮上沿，并用防尘布遮盖，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 (2) 设备车辆燃油废气 选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，同时加强维护保养。 (3) 沥青烟 沥青运输应采用专门的运输车辆，确保沥青不凝固的同时烟气不散发，避免对周围环境造成影响。摊铺沥青时应避开景点人流高峰时段施工，同时提高施工效率，减少影响时间。 4.施工期噪声污染防治措施 施工单位在施工期间必须严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》中的建设施工噪声污染防治相关规定，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。具体应采取以下噪声污染防治措施： (1) 选用低噪声的施工设备和工艺；对高噪声施工设备采取隔声减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。 (2) 工地周围设置2m以上的围挡。 (3) 运输车辆途经敏感点时应减速慢行、禁鸣喇叭，同时避开出行高峰期。 (4) 在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，建设单位应及时与当地生态环境主管部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 5.施工期固体废物处置措施 (1) 项目施工期共产生弃方95.7m³，应委托具有资格的渣土公司外运综合利用。若临时堆放，应设置拦挡、遮盖等措施，防止水土流失和风蚀扬尘。 (2) 对施工过程中产生的建筑垃圾，应集中堆放，能回收利用的优先利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。 (3) 施工期生活垃圾产生量较少，采取定点堆放、日产日清的方法外运至指定的地点。施工现场应设置垃圾收集容器，以便于生活垃圾的分类收集和定点存放，定期运往附近的垃圾中转站。
营运期生态环境保护措施	1.营运期生态保护措施 加强道路边坡绿化养护，使其与沿线景观融为一体。 2.营运期水污染防治措施 (1) 加强道路北侧排水沟的管理，维持经常性的巡查和养护。 (2) 定期清扫路面垃圾，避免垃圾进入排水沟。 3.营运期大气环境保护措施 (1) 严格执行汽车尾气排放车检制度，对汽车尾气排放状况进行抽查，限制尾气排放超标车辆上路。 (2) 加强运载散体材料的车辆管理工作，明确要求其采取加盖蓬布等封闭运输措施。 (3) 定期对路面进行清扫和洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。 4.营运期声环境保护措施 (1) 全线铺设低噪声路面，并设置禁鸣、限速标志牌。 (2) 路政部门宜对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪

	声。 5.营运期固体废物处置措施 (1) 强化道路沿线固体废物污染治理监督工作，向过往车辆司乘人员及行人加强宣传教育。 (2) 加强对道路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固体废物。																																																																				
其他	无																																																																				
环保投资	本项目环保投资48.6万元，占总投资553.51万元的8.78%。环保投资包括废水、废气、噪声治理，固废处置，生态保护等建设投资。另外各项环保设施运行过程中的材料费、动力费、水费、环保工作人员的工资附加费等各项费用计入运维费用，本项目施工期较短，整个施工期环保设施运维费用为6万元，营运期环保设施运维费用1万元/年。项目环保投资明细见表5-1。 表5-1 项目环保投资估算一览表 <table> <tr> <th>时期</th><th>类别</th><th>环保措施</th><th>投资估算 (万元)</th><th>运维费用 (万元/年)</th></tr> <tr> <td rowspan="13">施工期</td><td>生态保护</td><td>①严格控制施工作业范围，不得越界施工； ②土石方开挖应避开雨季，开挖后及时回填，不能及时回填的，应堆放在临时堆土场内，并做好拦挡、遮盖措施； ③施工后期及时对道路边坡进行绿化。</td><td>25</td><td>/</td></tr> <tr> <td rowspan="2">废水</td><td>施工废水在施工作业区设置隔油、沉淀池，设备车辆冲洗废水经处理后循环利用或用于施工作业洒水降尘。</td><td>3</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>施工人员生活污水依托租住的民房现有的污水处理设施处理；施工作业区设置环保移动厕所，现场施工生活污水收集后定期采用粪污车抽吸，运往污水厂处理。</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="4">废气</td><td>施工作业扬尘 ①工地周围设置设置 2m 以上的封闭围挡，围挡上方设置喷雾洒水系统，施工现场配备移动雾炮； ②临时堆土场采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行洒水抑尘； ③定期对施工作业区进行洒水抑尘，散落物料及时清理。</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr> <td>道路运输扬尘 ①运输车辆采用箱式或加盖篷布； ②出口处应设置洗车平台，确保车轮不带泥土出场； ③限制车辆行驶速度，保持路面清洁，定期对运输道路进行洒水抑尘。</td><td>2</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>设备车辆燃油废气 选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，同时加强维护保养。</td><td>/</td><td>1</td></tr> <tr> <td>沥青烟 避开景区人流高峰时段进行沥青摊铺</td><td>/</td><td>/</td></tr> <tr> <td>噪声</td><td>①选用低噪声的施工设备和工艺；对高噪声施工设备采取隔声减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。 ②工地周围设置设置 2m 以上的围挡； ③运输车辆途经敏感点时应减速慢行、禁鸣喇叭，同时避开出行高峰期。</td><td>3</td><td>/</td></tr> <tr> <td rowspan="3">固体废物</td><td>弃方 委托具有资格的渣土公司外运综合利用，若临时堆放，应设置拦挡、遮盖等措施。</td><td>2</td><td>/</td></tr> <tr> <td>建筑垃圾 能回收利用的优先利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。</td><td>1</td><td>/</td></tr> <tr> <td>生活垃圾 施工现场设置垃圾容器，生活垃圾收集后运往附近的垃圾中转站。</td><td>0.5</td><td>/</td></tr> <tr> <td>环境管理</td><td>施工期环境监测</td><td>/</td><td>1</td></tr> <tr> <td>小计</td><td></td><td>48.6</td><td>6</td></tr> <tr> <td rowspan="3">营运期</td><td>生态保护</td><td>加强道路边坡绿化养护</td><td>/</td><td>1</td></tr> <tr> <td>小计</td><td></td><td>/</td><td>1</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td>48.6</td><td>7</td></tr> </table>				时期	类别	环保措施	投资估算 (万元)	运维费用 (万元/年)	施工期	生态保护	①严格控制施工作业范围，不得越界施工； ②土石方开挖应避开雨季，开挖后及时回填，不能及时回填的，应堆放在临时堆土场内，并做好拦挡、遮盖措施； ③施工后期及时对道路边坡进行绿化。	25	/	废水	施工废水在施工作业区设置隔油、沉淀池，设备车辆冲洗废水经处理后循环利用或用于施工作业洒水降尘。	3	0.5	施工人员生活污水依托租住的民房现有的污水处理设施处理；施工作业区设置环保移动厕所，现场施工生活污水收集后定期采用粪污车抽吸，运往污水厂处理。	2	1	废气	施工作业扬尘 ①工地周围设置设置 2m 以上的封闭围挡，围挡上方设置喷雾洒水系统，施工现场配备移动雾炮； ②临时堆土场采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行洒水抑尘； ③定期对施工作业区进行洒水抑尘，散落物料及时清理。	10	2	道路运输扬尘 ①运输车辆采用箱式或加盖篷布； ②出口处应设置洗车平台，确保车轮不带泥土出场； ③限制车辆行驶速度，保持路面清洁，定期对运输道路进行洒水抑尘。	2	0.5	设备车辆燃油废气 选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，同时加强维护保养。	/	1	沥青烟 避开景区人流高峰时段进行沥青摊铺	/	/	噪声	①选用低噪声的施工设备和工艺；对高噪声施工设备采取隔声减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。 ②工地周围设置设置 2m 以上的围挡； ③运输车辆途经敏感点时应减速慢行、禁鸣喇叭，同时避开出行高峰期。	3	/	固体废物	弃方 委托具有资格的渣土公司外运综合利用，若临时堆放，应设置拦挡、遮盖等措施。	2	/	建筑垃圾 能回收利用的优先利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。	1	/	生活垃圾 施工现场设置垃圾容器，生活垃圾收集后运往附近的垃圾中转站。	0.5	/	环境管理	施工期环境监测	/	1	小计		48.6	6	营运期	生态保护	加强道路边坡绿化养护	/	1	小计		/	1	合计		48.6	7
时期	类别	环保措施	投资估算 (万元)	运维费用 (万元/年)																																																																	
施工期	生态保护	①严格控制施工作业范围，不得越界施工； ②土石方开挖应避开雨季，开挖后及时回填，不能及时回填的，应堆放在临时堆土场内，并做好拦挡、遮盖措施； ③施工后期及时对道路边坡进行绿化。	25	/																																																																	
	废水	施工废水在施工作业区设置隔油、沉淀池，设备车辆冲洗废水经处理后循环利用或用于施工作业洒水降尘。	3	0.5																																																																	
		施工人员生活污水依托租住的民房现有的污水处理设施处理；施工作业区设置环保移动厕所，现场施工生活污水收集后定期采用粪污车抽吸，运往污水厂处理。	2	1																																																																	
	废气	施工作业扬尘 ①工地周围设置设置 2m 以上的封闭围挡，围挡上方设置喷雾洒水系统，施工现场配备移动雾炮； ②临时堆土场采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行洒水抑尘； ③定期对施工作业区进行洒水抑尘，散落物料及时清理。	10	2																																																																	
		道路运输扬尘 ①运输车辆采用箱式或加盖篷布； ②出口处应设置洗车平台，确保车轮不带泥土出场； ③限制车辆行驶速度，保持路面清洁，定期对运输道路进行洒水抑尘。	2	0.5																																																																	
		设备车辆燃油废气 选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，同时加强维护保养。	/	1																																																																	
		沥青烟 避开景区人流高峰时段进行沥青摊铺	/	/																																																																	
	噪声	①选用低噪声的施工设备和工艺；对高噪声施工设备采取隔声减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。 ②工地周围设置设置 2m 以上的围挡； ③运输车辆途经敏感点时应减速慢行、禁鸣喇叭，同时避开出行高峰期。	3	/																																																																	
	固体废物	弃方 委托具有资格的渣土公司外运综合利用，若临时堆放，应设置拦挡、遮盖等措施。	2	/																																																																	
		建筑垃圾 能回收利用的优先利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。	1	/																																																																	
		生活垃圾 施工现场设置垃圾容器，生活垃圾收集后运往附近的垃圾中转站。	0.5	/																																																																	
	环境管理	施工期环境监测	/	1																																																																	
	小计		48.6	6																																																																	
营运期	生态保护	加强道路边坡绿化养护	/	1																																																																	
	小计		/	1																																																																	
	合计		48.6	7																																																																	

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素	内容	施工期		运营期	
		环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	①严格控制施工作业范围，不得越界施工。 ②工程施工过程中，土方全部回填，严禁随意堆置。尽量做到随挖随压，减少水土流失。 ③加强施工人员管理，禁止在用地红线外占用土地，占压破坏生态保护红线和基本农田。 ④开挖场地周围采取临时拦挡措施。挖方及时回填，不能立即回填的，堆放在临时堆土场，并做好拦挡、遮盖措施； ⑤雨季施工要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。 ⑥施工后期应及时对道路边坡进行绿化，尽量选用本土植被。		落实情况	加强道路边坡绿化养护	落实情况
水生生态	/	/	/	/	/
地表水环境	①施工场地设置隔油、沉淀池，设备车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用或用于施工场地洒水降尘。 ②施工人员生活污水依托租住的民房现有的污水处理设施处理；施工场地设置环保移动厕所，现场施工生活污水收集后定期采用粪污车抽吸，运往污水处理厂处理		落实情况	①加强道路北侧排水沟的管理，维持经常性的巡查和养护。 ②定期清扫路面垃圾，避免垃圾进入排水沟。	落实情况
地下水及土壤环境	/	/	/	/	/
声环境	①选用低噪声的施工设备和工艺；对高噪声施工设备采取隔声减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。 ②工地周围设置 2m 以上的围挡。 ③运输车辆途经敏感点时应减速慢行、禁鸣喇叭，同时避开出行高峰期。		落实情况 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）	①铺设低噪声路面，设置禁鸣、限速标志牌。 ②对道路进行经常性维护，提高路面平整度。	落实情况
振动	/	/	/	/	/
大气环境	①工地周围设置 2m 以上的封闭围挡，围挡上方设置喷雾洒水系统，施工现场配备移动雾炮。 ②工地出口设置洗车平台，车轮洗净后上路。 ③土石方和筑路材料应密闭运输，装载的物料、渣土高度不		落实情况 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控限值	定期对路面进行清扫和洒水，减少路面积土。	落实情况

	得超过车辆槽帮上沿，并用防尘布遮盖，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 ④定期对施工场地和运输道路进行洒水，散落物料及时清理。 ⑤摊铺沥青避开景区人流高峰时段。			
固体废物	①开挖回填后多余的土石方委托具有资格的渣土公司外运综合利用。 ②建筑垃圾中能回收利用的优先利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。 ③生活垃圾设置垃圾收集容器收集后运往附近的垃圾中转站。	落实情况	定期清扫路面垃圾	落实情况
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	/	/	/	/
其他	/	/	/	/

七、结论

本项目建设符合产业政策和“三线一单”管控要求，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》及其规划环评、《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》和《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030年）》。建设单位在认真落实本报告表提出的各项环保措施，加强环境管理的前提下，项目建设对环境的影响是可以接受的，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

编制单位（盖章）：福建省华夏能源设计研究院有限公司

2023年5月



生态环境影响专项评价

1.总则

1.1 任务由来

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中专项评价设置原则，本项目位于风景名胜区，用地涉及生态保护红线，且影响范围内还涉及永久基本农田，风景名胜区、生态保护红线和永久基本农田均属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中所列的环境敏感区，故设置生态专项评价。

1.2 评价等级

本项目占地面积 2724m²，小于 20km²；项目占地涉及生态保护红线。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目生态影响评价等级为二级。

1.3 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目生态影响评价范围为道路中心线两侧外延 1km，以及穿越生态保护红线段（桩号 K0+237.4~K0+373.587）两端外延 1km。

1.4 评价因子

根据工程特点及沿线环境特征，本项目生态影响评价因子筛选结果见下表：

表 1-1 生态影响评价因子筛选表

受影响对象	评价因子	工程内容及影响方式			影响性质	影响程度
		评价阶段	工程内容	影响方式		
物种	分布范围、种群数量、种群结构	施工期	占地、施工活动	直接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱
生境	生境连通性	施工期	占地、施工活动	直接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱
生物群落	物种组成、群落结构	施工期	占地、施工活动	直接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱
生态系统	生产力、生物量、生态系统功能	施工期	占地、施工活动	直接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱

受影响对象	评价因子	工程内容及影响方式			影响性质	影响程度
		评价阶段	工程内容	影响方式		
生物多样性	物种丰富度	施工期	占地、施工活动	直接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱
生态敏感区	主要保护对象、生态功能	施工期	占地、施工活动	直接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱
自然景观	完整性	施工期	占地、施工活动	直接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱
自然遗迹	完整性	施工期	施工活动	间接	短期	弱
		营运期	车辆通行	间接	长期	弱

1.5 生态保护目标

根据现场调查及资料收集，本项目生态保护目标主要为评价范围内的生态保护红线、永久基本农田和风景名胜区

1.5.1 生态保护红线

根据平潭综合试验区三区三线，项目评价范围生态保护红线面积 100.823hm²，项目占用生态保护红线面积 858m²，为沿海防护林，主要功能为防风固沙。

根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）要求，本项目已纳入《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》、《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》和《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030 年）》，属于前述规划中必须建设的项目。本项目已编制选址论证报告，目前正按流程上报核准。本项目为线性工程，为规划线路，符合平潭综合试验区国土空间规划，同时根据《平潭综合实验区关于滨海旅游路项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目〔2023〕112 号）、《平潭综合实验区关于滨海旅游路项目规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目函〔2023〕98 号），项目建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容。

项目评价范围内生态保护红线分布图见图 1-1。

1.5.2 永久基本农田

根据平潭综合试验区三区三线，项目评价范围内永久基本农田面积 6.646hm²，项目用地不涉及永久基本农田。

项目评价范围内永久基本农田分布图见图 1-1。

1.5.3 风景名胜区

海坛风景名胜区为国家级重点风景名胜区，总面积 116.61km²（其中陆域面积 75.45km²，海域面积 41.16km²），包括长江澳景区、君山景区、石牌洋景区、王爷山景区、南寨山景区、山岐澳海滨景区、坛南湾海滨景区、将军山景区和海坛天神景区。

海坛风景名胜区分为一级保护区、二级保护区和三级保护区，本项目位于坛南湾海滨景区二级保护区，属于《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》中规划建设的车行游览路的一小段。根据《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030 年）》，本项目属于规划建设的道路。

项目与海坛风景名胜区位置关系图见图 1-2。

1.5.4 地质公园

项目评价范围内涉及平潭省级地质公园（已全部划为生态保护红线），但用地不涉及，距项目最近点约 284m。

项目与平潭省级地质公园位置关系图见图 1-3。

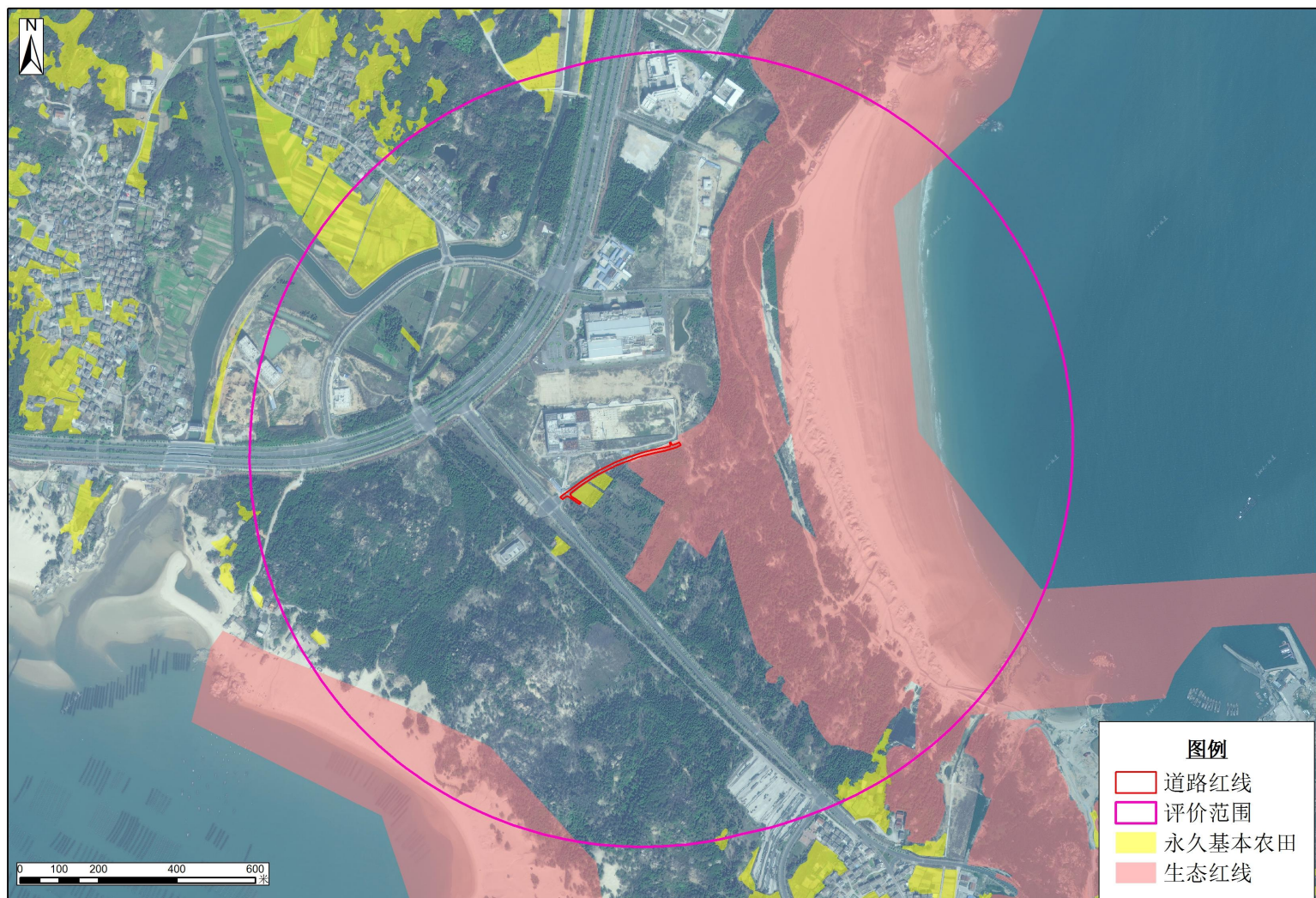


图 1-1 项目评价范围内生态保护红线和永久基本农田分布图

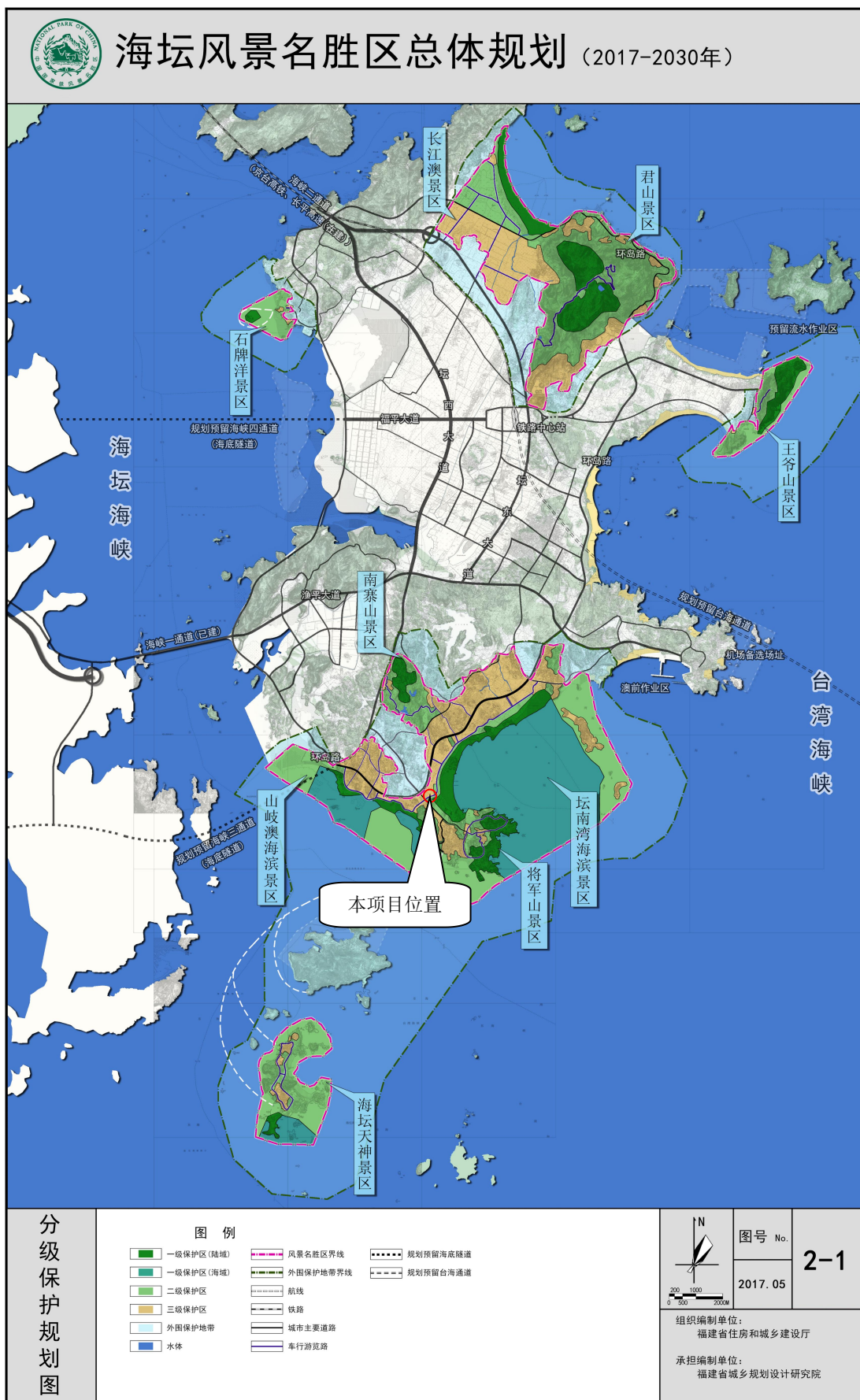


图 1-2 项目与海坛风景名胜区位置关系图

平潭综合实验区(主岛)生态红线规划

地质公园红线图

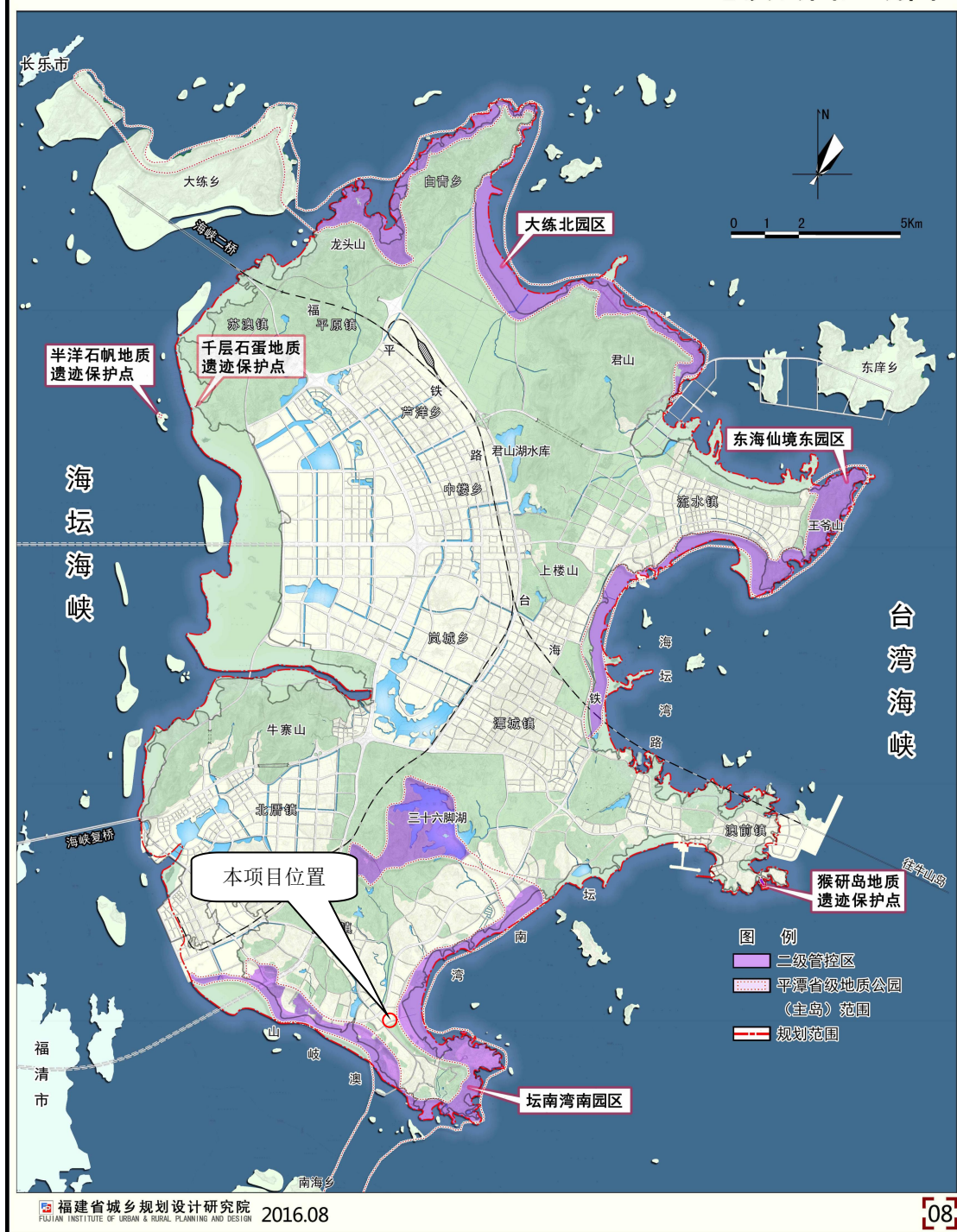


图 1-3 项目与平潭省级地质公园位置关系图

2 生态现状调查与评价

2.1 生态功能区划

项目位于平潭综合实验区，根据《福建省生态功能区划》，项目位于Ⅱ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区-5203 福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区，主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护。

本项目为交通运输类项目，项目地块主要规划为道路交通用地。本项目的建设有利于促进海坛风景名胜区南部景区的开发与保护，对项目区主要生态系统服务功能影响不大。

2.2 土地利用现状

本评价主要采用遥感卫星影像解译结合现场调查，得到项目评价范围内土地类型统计，见表 2-1。

表 2-1 项目评价范围内土地利用现状

用地类型	评价范围		项目用地	
	面积 (hm ²)	比例 (%)	面积 (hm ²)	比例 (%)
林地	154.5921	46.28	0.0482	17.69
农田	16.5717	4.96	0.2225	81.68
建制镇	2.5294	0.76	0	0
交通用地	22.9862	6.88	0	0
建设用地	27.9053	8.35	0	0
风景点用地	17.5105	5.24	0.0017	0.62
河流水面	3.9726	1.19	0	0
坑塘水面	1.0657	0.32	0	0
沿海滩涂	55.3432	16.57	0	0
海域	31.5663	9.45	0	0
总计	334.043	100.00%	0.2724	100

由上表可知，在拟建道路评价范围内各类型土地分布面积中，林地和沿海滩涂占主导地位，占比达到 62.85%。

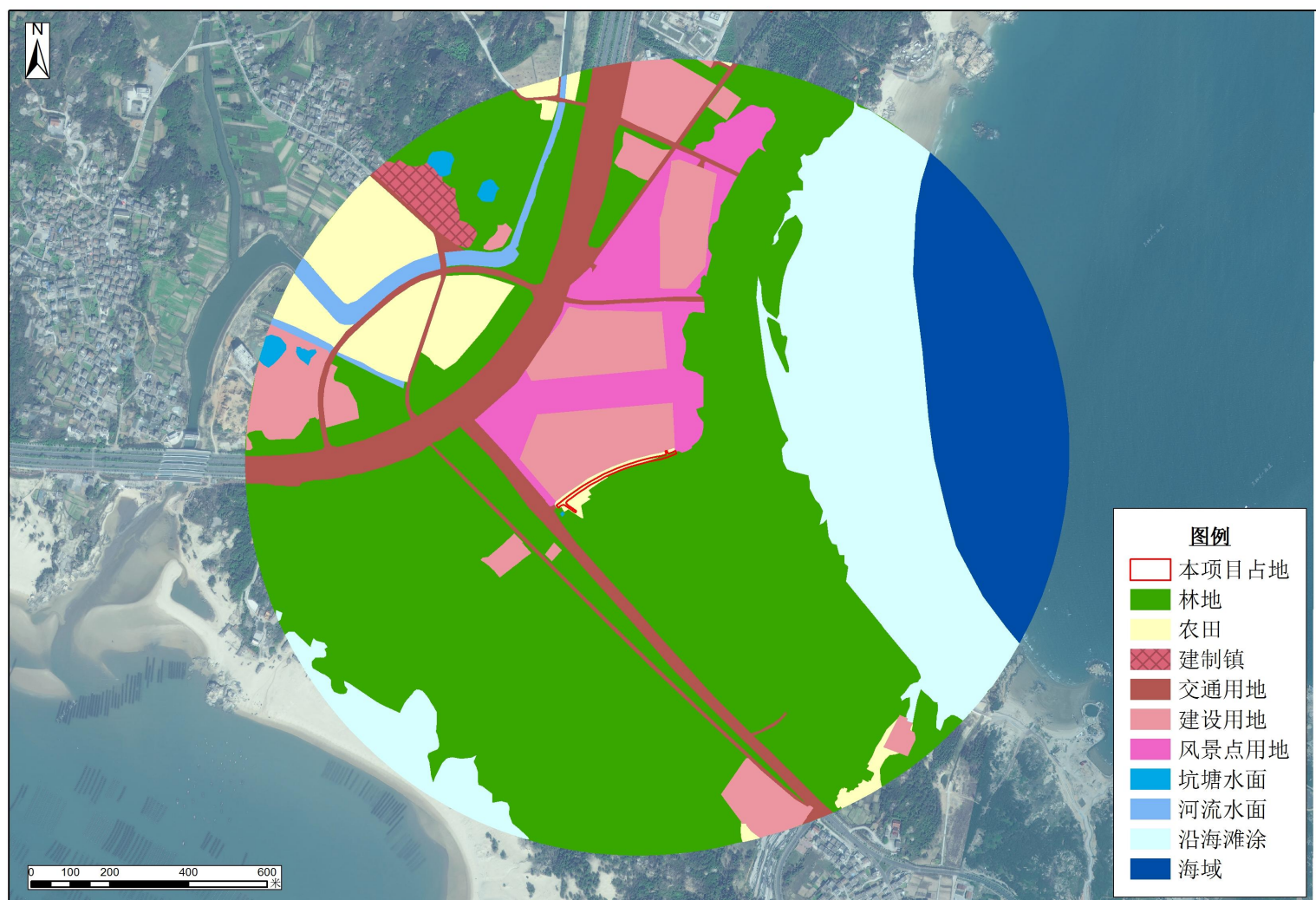


图 2-1 项目评价范围内土地利用现状类型分布图

2.3 植被与植物

2.3.1 调查方法

本次植被现状调查植被类型、植物种类调查等采取样线调查与样方调查相结合的方法进行，珍稀濒危植物调查采取野外调查和资料调查相结合的方法进行。

2.3.2 植被概况

根据资料收集成果，项目所在平潭岛是中国强风区之一，风大，干旱多沙，淡水资源缺乏，现状耕地大部主要为沙质旱耕地。地区现状生境主要植被可以分为：山地森林植被、山地灌草丛植被、沿海防护林植被、红树林植被、滨海盐沼及沙生植被、淡水湿地植被、荒地杂生植被、农田耕作植被等植被类型；群落类型包括相思树林、木麻黄林、黑松林、湿地松林、秋茄林、桃金娘灌+五节芒灌草丛、滨柃灌草丛、芒灌草丛、芦苇群落、水烛群落、铺地黍群落、南方碱蓬群落、鬣刺群落、厚藤群落、海边月见草群落、滨藜群落、狗牙根群落、龙舌兰群落、凤眼莲群落等 20 余种。

参照《中国植被》和《福建植被》的划分方法，项目评价范围内植被类型主要为沿海防护林植被、滨海沙生植被、荒地杂生植被等。

表 2-2 项目评价范围内植被类型统计表

植被类型	评价范围		用地范围	
	面积 (hm ²)	比例 (%)	面积 (hm ²)	比例 (%)
木麻黄	135.6228	40.60	0.0482	17.68
黑松	0.4208	0.13	0	0
相思	1.0359	0.31	0	0
针阔混交林	17.5126	5.24	0	0
农田	16.5717	4.96	0.2225	81.68
建制镇	2.5294	0.76	0	0
交通用地	22.9862	6.88	0	0
建设用地	27.9053	8.35	0	0
风景点用地	17.5105	5.24	0.0017	0.62
河流水面	3.9726	1.19	0	0
坑塘水面	1.0657	0.32	0	0
沿海滩涂	55.3432	16.57	0	0
海域	31.5663	9.45	0	0
总计	334.043	100	0.2724	100

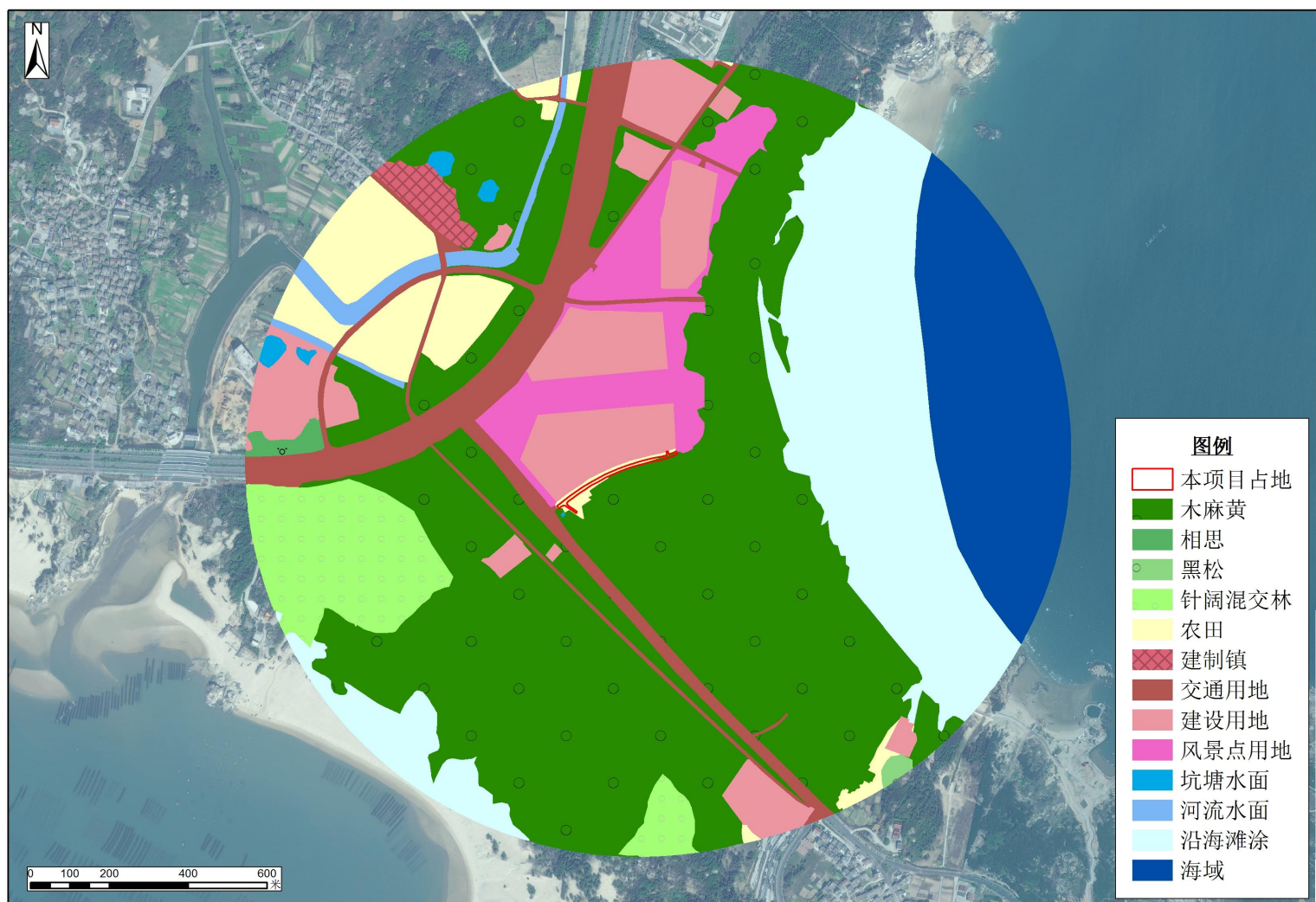


图 2-2 项目评价范围内现状植被类型分布图

表 2-3 项目周边植被现状照片

遥感影像	现状照片
	
	项目南侧基本农田和木麻黄林

2.3.3 植被样方调查

样方调查：对评价区进行实地踏查，依照不同的植被类型和群落特征，结合项目占地区的类型，共设置 3 个典型群落样地（位置详见图 2-3）。调查时间为 4 月 28 日，属于春季植物生长万盛季节。



图 2-3 植被样方点位布置示意图

①木麻黄林

该木麻黄林群落样地设置在桩号 K0+360 南侧（样地编号 1#），经纬度 119.751805°E，25.4199057°N。该群落林分郁闭度高，木麻黄生长状态良好，林

分总盖度 80%。在 10×10m² 的调查样地内，乔木层多为木麻黄，伴有少量相思，层盖度达 70 %，自认更新能力差。木麻黄主要为成龄或中成林，树高在 12-15m，树木胸高直径 20-25cm，林木密度 15-40 株/100m²。林下植物种类主要有白花鬼针草、厚藤、单叶蔓荆等。

该样地的群落特征见表 2-4。

表 2-4 木麻黄群落样方表

植被类型	木麻黄群落 (Form. <i>Casuarina equisetifolia</i>)	环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地点	桩号 K0+360 南侧	丘陵	8m	东	5°
经纬度	119.751805°E, 25.4199057°N				
群落层次	2 层	总盖度	70 %		
	种类组成	群落状况			
乔木层	样地内共有木麻黄 (<i>Casuarina equisetifolia</i>) 21 株。	乔木层总盖度 70%，乔木层仅见木麻黄 1 种，层盖度达 70 %，由于自然更新差，目前林分乔木层未见分层，平均树高在 12-15m，树木胸高直径 20-25cm。			
草本层	以白花鬼针草 (<i>Bidens alba</i>) 为优势种，伴生植物有厚藤 (<i>Ipomoea pes-caprae</i>)、单叶蔓荆 (<i>Vitex trifolia</i> var. <i>simplicifolia</i>) 等植物。	草本层植物以白花鬼针草为优势种，伴生厚藤、单叶蔓荆等植物，植株高度 0.1-0.3m，层盖度 20 %。			

②海边月见草群落

样地设置在桩号 K0+100 南侧（样地编号 2#），经纬度 119.749597°E，25.419019°N。群落高 10-30cm 不等，以海边月见草为优势种，郁闭度在 90%。其它伴生植物种类，主要有白花鬼针草、单叶蔓荆、狗牙根等。

该样地的群落特征见表 2-5。

表 2-5 海边月见草群落样方表

植被类型	海边月见草群落 (Form. <i>Oenothera drummondii</i>)	环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地点	桩号 K0+100 南侧	丘陵	8m	东	5°
经纬度	119.749597°E, 25.419019				
群落层次	1 层	总盖度	90 %		
	种类组成	群落状况			
草本层	以海边月见草 (<i>Oenothera drummondii</i>) 为优势种，伴生植物有白花鬼针草 (<i>Bidens alba</i>)、单叶蔓荆 (<i>Vitex trifolia</i> var. <i>implicifolia</i>)、狗牙根 (<i>Cynodon dactylon</i>) 等植物。	草本层植物以海边月见草为优势种，伴生白花鬼针草、单叶蔓荆、狗牙根等植物，群落 10-30cm。			

③白花鬼针草群落

评价区内的待建用地、荒杂地或弃耕的撂荒地内广泛分布，该群落样地设置在桩号 K0+20 北侧（样地编号 3#），经纬度 119.748970°E，25.419158°N。群落高 10-35cm 不等，以白花鬼针草为优势种，郁闭度在 40%。其它伴生植物种类，主要有假臭草等。

该样地的群落特征见表 2-6。

表 2-6 白花鬼针草群落样方表

植被类型	木麻黄群落 (Form. <i>Bidens alba</i>)	环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地点	桩号 K0+20 北侧	丘陵	11m	东	5°
经纬度	119.751805°E, 25.4199057°N				
群落层次	1 层	总盖度	40 %		
	种类组成	群落状况			
草本层	以白花鬼针草 (<i>Bidens alba</i>) 为优势种，伴生植物有假臭草 (<i>Praxelis clematidea</i>) 等植物。	草本层植物以白花鬼针草为优势种，伴生假臭草，植株高度 0.1-0.35m。			

2.3.4 野生动物现状调查与评价

项目沿线动物调查以对沿线森林、灌草丛和农田耕地等生境的现场调查为主，结合走访当地群众的方式进行。经资料收集和实地调查，由于项目所在区域受人为活动的影响较大，野生动物较少，调查未发现国家及省级重点保护的珍稀濒危动物及野生动物栖息地。

通过查阅资料，区域主要常见鸟类有鹧鸪、戴胜、八哥、家燕等；两栖爬行类有青蛙、蟾蜍、雨蛙、沼蛙等。爬行类主要有壁虎、石龙子等。项目沿线未见大型野生哺乳类动物，主要有小型鼠类、一般昆虫、鸟类等，属于广布性物种。

3 生态环境影响分析

3.1 施工期生态影响分析

3.1.1 工程占地影响分析

本工程占地面积为 0.2724hm²，均为永久占地，用地类型主要为农田、林地和风景点用地。

表 3-1 项目占地类型统计

用地类型	永久占地		临时占地	
	面积 (hm ²)	比例 (%)	面积 (hm ²)	比例 (%)
农田	0.2225	81.7	0	0

用地类型	永久占地		临时占地	
	面积 (hm ²)	比例 (%)	面积 (hm ²)	比例 (%)
林地	0.0482	17.7	0	0
风景点用地	0.0017	0.6	0	0
建设用地	0	0	0	0
总计	0.2724	100	0	0

工程建设导致用地性质的改变是可以接受的，同时施工后期的临时用地恢复将补充工程建设导致的林地损失，其影响是暂时的。同时本项目已取得用地预审和选址意见书，项目用地符合该区域土地利用规划。

3.1.2 工程占地对农业生态环境的影响分析

本项目占地类型以耕地为主，但是不涉及永久基本农田，所占用耕地现状以种植海边月见草为主，未种植农作物，项目建设对当地农作物损失和农业产出的影响有限，对当地农民的收入和生活质量影响较小，只要通过落实占地补偿标准和耕地占补平衡，对农业生态影响较小。

道路红线与永久基本农田的最近距离约为 3.5m，现基本农田主要种植海边月见草，本项目不排放任何有害物质进入基本农田，对永久基本农田不会产生影响。

3.1.3 对生态保护红线的影响分析

(1) 对生态保护红线生态功能影响分析

本项目占地涉及生态保护红线，根据《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》（岚综管综[2021]95 号），其生态功能为沿海防风固沙，抗御海啸和风暴潮等自然灾害，提高海岸带生态系统的稳定性，改善人居环境具有重要作用。本项目永久占用生态保护红线面积 0.0858hm²，占防护林红线面积 48.6192hm² 的 0.17%，占用范围很小，对防风固沙功能的影响较小。在采取就近移栽，占补平衡等措施，实现修复和补种后，对生态功能的影响很小。

(2) 对生态保护红线完整性影响分析

本项目占用生态红线位置为生态保护红线的边界处，项目建设不会造成生态保护红线的分割，对生态保护红线完整性影响很小。



图 3-1 项目与生态保护红线的位置关系图

3.1.4 对地质公园的影响分析

本项目占地不涉及平潭省级地质公园，项目建设对评价范围内地质公园的影响对照管控要求“不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得采集标本和化石。不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。”可知，项目建设对平潭省级地质公园影响较小。

3.1.5 对植被的影响分析

本项目占用林地面积 0.0482hm^2 ，根据现场调查，占用植被类型以木麻黄为主，未耕作农田种植草本植物以海边月见草、白花鬼针草为主，起防风固沙作用。林地占地将造成项目区内植被永久消失，但根据现场调查情况来看，由于长期以来强烈的人类干扰，评价区内的原生植被早已被破坏殆尽，现有的植被人工或次生的防风林地植被、滨海草本等次生植被为主，区内植被种类简单，数量较少，物种多样性指数不高，其生物量很小。故工程建设不会导致评价范围内物种的消失，对沿线生物多样性的影响很小。因此，工程建设对生态系统的影响很小，同时项目建成后的植被恢复，能有效解决周边区域植被的生态恢复问题。

除直接破坏影响外，项目施工扬尘、车辆尾气排放、施工作业污水排放等环

境污染问题也可能导致作业区附近一定范围内的植物生长受到抑制,但这种影响是局部和暂时的;且在施工过程中采取严格的管理措施,严禁施工人员随意破坏植被,严禁土石方随意堆弃,可以大大减轻这种污染物排放对植物的伤害。

3.1.6 对沿线植被生物量及生产力的影响分析

根据现场调查,结合工程占地分析,占地类型主要为木麻黄林,其平均生物量为 $156.82\text{t}/\text{hm}^2$ 、生产力为 $14.26\text{t}/\text{hm}^2\cdot\text{a}$ (类比引用张清海等对福建东山岛木麻黄林和湿地松林研究成果 [2007, 南京林业大学学报(自然科学版),31(3):143-146]。)。

计算可知,本项目建设造成评价范围内的植被生物量损失 7.56t , 生产力损失约 $0.69\text{t}/\text{a}$, 损失量很小,对于整个评价范围,工程建设损失的生物量和生产力的损失所占比例较小,对评价区内的生物资源现存量 and 生产力影响有限,对评价区内自然体系来说是可以承受的。

公路工程建设是使植被生物量减少和生产力的降低是本项目工程产生的最主要的负面影响。本项目在设计过程中已尽可能优化路线,在施工过程中应该严格管理,严禁征地红线外进行砍伐树木,并在施工结束后,对坡面等和临时用地等进行植被恢复,尽可能降低生物量的损失量。

3.1.7 对野生动物的影响

本项目建设对野生动物的影响主要表现在对动物栖息环境的影响和对动物直接的影响两个方面,影响时间主要集中在项目施工期。

(1) 两栖动物

两栖动物迁徙能力较弱、对环境的依赖性较强。项目沿线的两栖动物主要栖息于农田,受工程影响的主要是栖息于上述环境的青蛙、蟾蜍等,施工活动等噪音会对两栖类造成惊吓,驱赶这些两栖类暂时离开栖息地。但施工期的影响,随着施工的结束也将随之消失,从而施工期对两栖类的影响较小,且是短暂的。

(2) 爬行动物

爬行类对外界环境的适应能力较好,同时对外界的干扰能力较强,一般物种对环境的变化具有相对较好的适应能力,并具有较强的迁移能力。因此,在建设期间,爬行类动物通过迁徙的方式离开干扰源,将干扰因素对它们的影响降到最小在工程施工期间,受施工中的人类活动及噪音等直接影响及施工导致栖息地暂时性变化的间接影响,在评价范围区域的爬行动物一些类群的部分个体将会迁移

出该区域。但是由于该地区各类爬行动物的种群数量较大，分布区域广泛，因而从总体来看，该项目工程的建设对爬行动物的种群数量等方面的变化影响较小。

（3）鸟类

工程施工对其影响主要是噪声的驱赶。鸟类飞行能力强，活动范围广，且项目周边相似生境较多，因此这种影响甚微。

（4）哺乳类动物

工程施工对哺乳类动物的影响主要是栖息生境占用、干扰和破坏，噪声的干扰以及施工人员的捕杀等，受工程影响的兽类会迁移至远离工程影响区的相似生境中，但不会导致评价区物种种类及数量的变化。

3.1.8 对风景名胜区景观影响分析

项目临近坛南湾滨海景区的风景点，施工建设阶段对景观生态环境的影响主要体现在对景观美感的破坏上，主要是临时设施及材料堆存、施工机械摆放、土石方开挖、植被清除、施工现场的零乱等均对景观有一定不利影响，但施工期对景观的影响是短期的，属短期不利影响，随着施工进展，被破坏植被的逐步恢复，其对景观的影响可逐渐消除。施工期应采取必要的遮挡措施，减少施工期对风景区景观的不利影响。

项目建成后对评价区景观环境的最主要影响表现为景观环境的转变，旅游道路的建设将使本区域的景观得到改善，有利于促进区域旅游业发展。

3.1.9 对生态系统稳定性的影响

（1）对恢复稳定性的影响

工程实施后，评价区土地利用类型发生变化，林地、耕地面积减少，道路用地面积增加。根据计算本项目占地导致评价区自然体系的生物量减少了 7.56t，减少量较小；因此，本工程建设对评价区自然体系恢复稳定性影响较小，在区域自然系统可以承受的范围之内。

（2）对阻抗稳定性的影响

从评价区域的景观生态斑块类型面积分析，工程实施后土地利用格局发生了变化。本项目建成后道路的斑块面积增加，其它自然景观斑块类型有所减少，由自然的生态系统变为受人工调控的半自然生态系统，因此，本项目建设用地斑块均属于干扰斑块，这种干扰斑块的增加不利于自然生态系统平衡的维护。永久占地导致的评价区抗御干扰的能力降低，影响了局部景观的稳定性，阻抗稳定性有

所降低。但从整个评价区来看，林地面积仅减少了 0.17%，减少后的林地在该区域仍占优势，说明景观的多样性、异质性变化不大。因此本项目建成后对景观自然体系的生产能力和稳定状况及组分异质化程度影响不大，区域自然体系抗干扰能力仍较强，阻抗稳定性仍较好。

3.2 营运期生态影响分析

3.2.1 对植被影响分析

本项目建成后，随着道路边坡绿化，将补偿一部分因工程建设导致的生物量损失，整体对生态环境是有利的。营运期的不利影响是游客的人为损坏，应通过宣传教育等管理措施将人为的不利影响降至最低程度。

3.2.2 对动物影响分析

本项目建成并营运一段时间后，随着施工人为干扰的消失及植被的逐渐繁殖，将会逐渐的补偿因永久占地损失的植被生产力及生物量。大部分暂时外迁的动物会陆续回归原地，如小型的两栖、爬行动物、鸟类也会较快地在周边出现。同时项目建成后人类活动的惊吓、游客的驱赶等活动，仍然对动物有一定的干扰作用，但本区域周围活动的多为小型的动物，它们具有较大环境的适应性，项目建成后可很快恢复种群数量，适应新的栖息环境。

4 生态保护措施

本项目重点关注施工期生态保护措施，主要包括：

4.1 占用生态保护红线生态补偿措施

对本项目所占生态红线林地需办理相关审核审批手续，涉及的新增建设用地，应取得省级人民政府出具的符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见。

根据《福建省人民政府关于推进林业改革发展加快生态文明先行示范区建设九条措施的通知》（闽政〔2015〕27号）要求，落实基干林带同区位“先补后征、占一补一”政策，对于永久占用林地的补偿原则均按照就近就地恢复原则，以达到不影响沿海防风固沙生态系统功能的目的。恢复地点充分考虑项目周边沿海防护林、就近成片恢复，保障防风固沙效果，恢复林木数量不低于项目征占用林地的面积，保证林地面积占补平衡，保证生态功能不降低。

在需要砍伐的树木中，优先考虑对幼龄林木的移栽，尽量将工程砍伐的林木

数量及生态影响降至最低。

根据工程扰动地表面积和可绿化区域的分布采取适宜的绿化措施，以恢复植被，减轻工程建设对项目区生态系统稳定性的影响。

4.2 土地占用影响减缓措施

（1）严格按照设计文件确定用地范围。根据《平潭综合实验区关于滨海旅游路项目规划选址及用地阶段的意见函》，占用耕地需落实进出平衡。

（2）开工前，对施工范围内临时占地应进行严格的审查，严格控制施工作业范围，不得越界施工。

（3）工程施工过程中，土石方开挖后及时回填，不能立即回填的，堆放在临时堆土场。

4.3 植物保护与恢复措施

加强施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在用地红线范围以外占用土地，占压破坏生态保护红线和永久基本农田。

凡因施工破坏植被而裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，进行植被恢复或造田还耕。并在工程完工后，及时开展边坡绿化；边坡绿化选择以当地适宜的树种为主进行配置。同时对剥离的表土，在适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

营运期加强对道路边坡绿化养护，使其与沿线景观融为一体；加大宣传教育力度，增加游客保护动植物的观念。

4.4 野生动物保护措施

选用低噪设备，加强设备维护，限制车速，设立标志牌等方式降低噪声对野生动物的影响。

加大宣传力度，加强对施工人员管理工作，增强施工人员的环境保护意识，严禁非法猎捕野生动物，禁止施工人员捕食施工区的鸟类等各种野生动物。

限制施工区内工程车辆等的速度，路上遇见野生动物应及时减速避让，以防被碾压；施工区附近发现有野生动物，应采取驱赶或无损害性捕捉的方式让它们远离施工区。

若发现有野生动物受伤，应联系当地的林业主管部门救护，对救护后能适应野外生存条件的动物进行放生，使其重新回归自然。

4.5 施工期水土流失防治措施

工程施工期主要包括开挖对作业带区、施工道路区和临时堆土地表植物的破坏、地表结构破坏和表土临时堆放导致的水土流失增加。为了达到上述防治目标，施工期主要水土保持措施如下：

（1）对项目工程设计进一步优化，并采取行之有效的水土流失预防和治理措施，减少土石方开挖量，土石方挖方全部回填，禁止弃土石渣乱堆乱放。施工单位应采取土料随挖、随运、随铺、随压的方法，以减少松散土存在。施工前，应对地表开挖或回填的施工区域进行表土剥离，保护有限的表土资源，剥离的表土集中堆放。对开挖边坡、回填边坡的防护工程，应在达到设计稳定边坡后迅速进行防护，同时做好坡面、坡脚排水系统，施工一段、保护一段。

（2）施工严格在红线范围进行，做好围挡工作，以维护区域生态景观环境。临时堆土、堆料场采用彩条布苫盖，防止水蚀。

（3）合理设计施工时序，施工中排水沟应首先开工，将水引向施工场地以外排水沟中，以减少积水加重土壤的侵蚀。尽量缩短施工周期，减少疏松地面裸露时间，尽量避开雨季施工。雨季施工要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。

（4）及时进行道路边坡植草护坡，创建工程沿线生态景观环境。

道路生态保护典型措施见图 4-1。

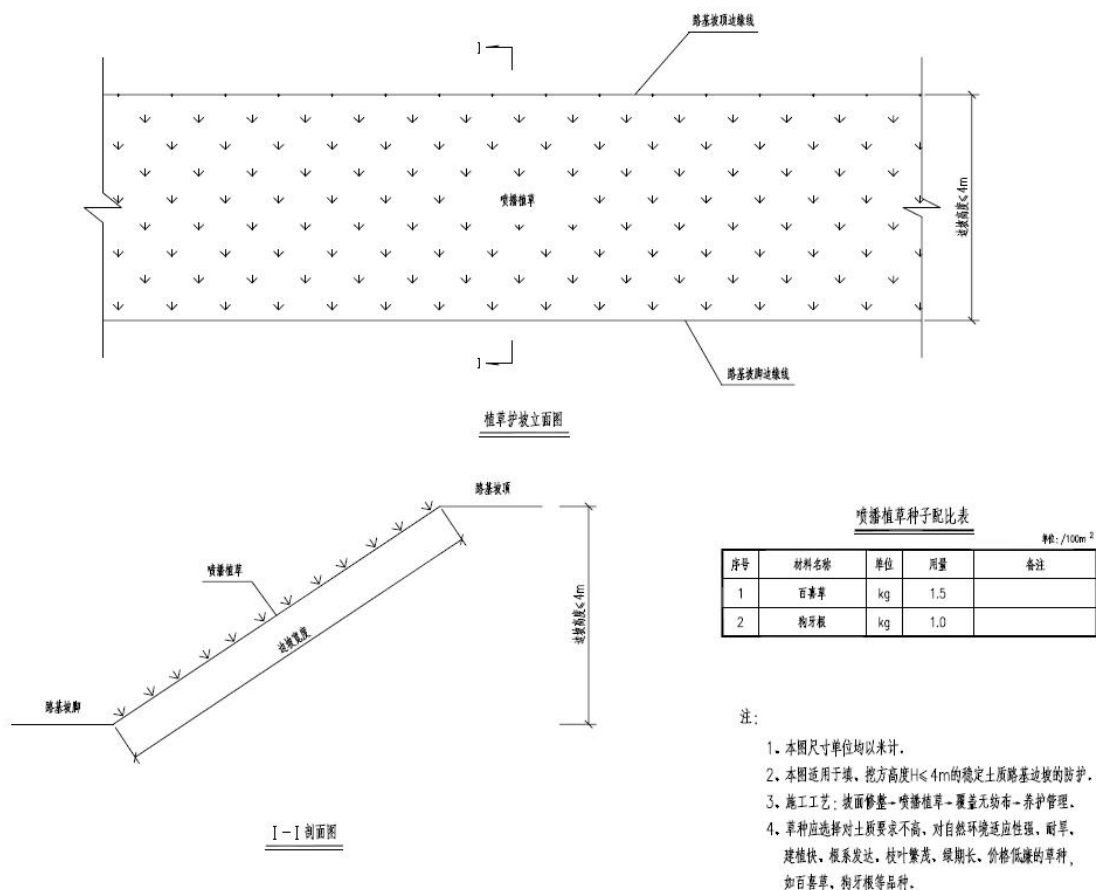


图 4-1 道路生态保护典型措施设计图

5 生态监测和环境管理

本项目应开展长期生态跟踪监测（施工期并延续至正式投运后 5~10 年），重点监测施工活动干扰下沿海防护林的受影响状况、生态保护对策措施的有效性以及实施生态补偿措施的生态修复效果等。

本项目施工建设过程中重点监督检查建设项目各项生态保护和恢复措施的落实情况，特别是可能产生不可逆转的环境影响的防范措施和要求（如施工作业对野生动植物的保护措施等）的落实情况，加强生物多样性及生态环境保护的宣传教育，特别是针对施工人员的宣传教育和科学管理，制定工程施工期环保制度等，保护项目区土地。同时合理、科学地使用设定的工程道路，严格规定行车路线，限制人为活动范围，严格在红线范围内开展施工工作，不得随意开道以减少对地表的影响破坏。减缓施工对生态环境造成的破坏。

6 生态环境影响评价结论

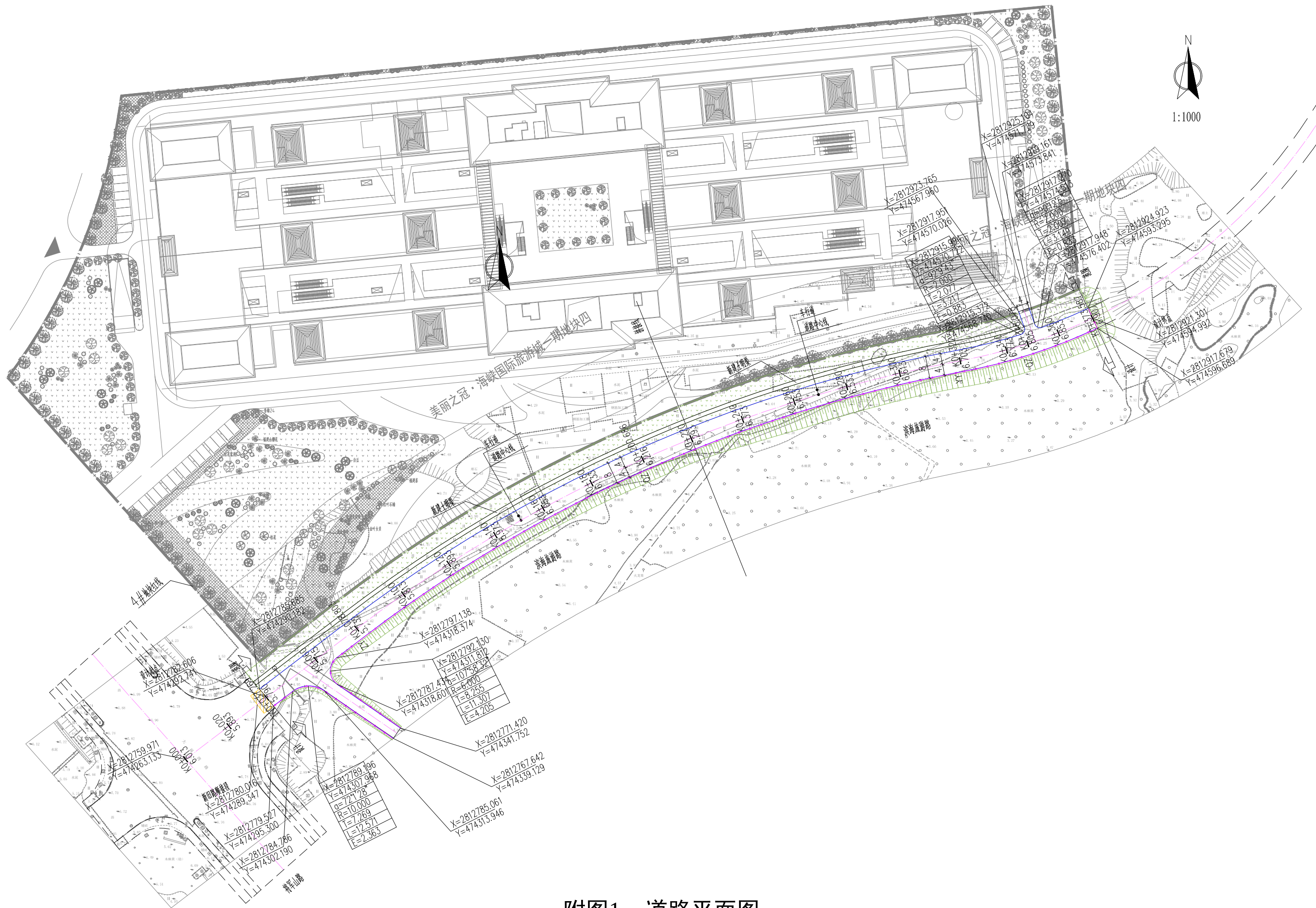
本项目占用生态保护红线，已取得用地选址及用地意见函，符合开发要求。

本工程建设会导致区域内土地利用类型变化，但对评价区内的生物资源现存量 and 生产力影响有限，对评价区内生态系统来说是可以承受的。且占地范围内不存在珍稀物种，对沿线生物多样性的影响很小。另外工程施工时会导致水土流失，但在采取相应水土保持措施后，可有效控制水土流失量。

综上所述，从生态环境影响角度而言，在落实相关审批手续及生态保护、补偿措施的前提下，工程建设是可行的。

生态影响评价自查表

工作内容		自查项目
生态影响识别	生态保护目标	重要物种 ☐ ；国家公园 ☐ ；自然保护区 ☐ ；自然公园 ☒ ；世界自然遗产 ☐ ；生态保护红线 ☒ ；重要生境 ☐ ；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 ☐ ；其他 ☒
	影响方式	工程占用 ☒ ；施工活动干扰 ☒ ；改变环境条件 ☐ ；其他 ☐
	评价因子	物种 ☒ （分布范围、种群数量、种群结构） 生境 ☒ （生境连通性） 生物群落 ☒ （物种组成、群落结构） 生态系统 ☒ （生产力、生物量、生态系统功能） 生物多样性 ☒ （物种丰富度） 生态敏感区 ☒ （主要保护对象、生态功能） 自然景观 ☒ （完整性） 自然遗迹 ☒ （完整性） 其他 ☐ （ ）
评价等级		一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 生态影响简单分析 ☐
评价范围		陆域面积:(302.4767) km ² ；水域面积:(31.5663) km ²
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集 ☒ ；遥感调查 ☒ ；调查样方、样线 ☒ ；调查点位、断面 ☐ ；专家和公众咨询法 ☐ ；其他 ☐
	调查时间	春季 ☒ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 丰水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；平水期 ☐
	所在区域的生态问题	水土流失 ☒ ；沙漠化 ☐ ；石漠化 ☐ ；盐渍化 ☐ ；生物入侵 ☐ ；污染危害 ☐ ；其他 ☐
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统 ☐ ；生物多样性 ☐ ；重要物种 ☐ ；生态敏感区 ☒ ；其他 ☐
生态影响预测与评价	评价方法	定性 ☐ ；定性和定量 ☒
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统 ☐ ；生物多样性 ☐ ；重要物种 ☐ ；生态敏感区 ☒ ；生物入侵风险 ☐ ；其他 ☐
生态保护对策措施	对策措施	避让 ☐ ；减缓 ☒ ；生态修复 ☐ ；生态补偿 ☒ ；科研 ☐ ；其他 ☒
	生态监测计划	全生命周期 ☐ ；长期跟踪 ☒ ；常规 ☐ ；无 ☐
	环境管理	环境监理 ☐ ；环境影响后评价 ☐ ；其他 ☒
评价结论	生态影响	可行 ☒ ；不可行 ☐
注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项。		



附图1 道路平面图



附图2 施工平面布置图

附件 1 环评委托书

委 托 书

福建省华夏能源设计研究院有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关文件的要求，特委托贵公司编制《滨海旅游路项目环境影响报告表》，专此委托。

委托单位：平潭综合实验区先行实业有限公司

2023 年 4 月 24 日



福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管综（2023）17 号

平潭综合实验区管委会 关于印发平潭综合实验区2023年 重点项目建设计划的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

经 2023 年实验区管委会第 3 次主任办公会研究同意，2023 年全区开展“投资提质年”活动，全年共实施重点项目 415 个，总投资 1982.35 亿元，2023 年计划投资 196.92 亿元。各级各部门要紧紧围绕区党工委、管委会工作要求，主动认领任务，靠前服务、谋实举措、精诚合作，不折不扣攻坚全年目标任务。现将有关事项通知如下：

一、聚焦要素，加快前期。各责任单位要建立健全前期工

作机制，倒排工作计划，细化推进举措，针对用地、用林、用海等要素问题，会同职能部门，定期会商、合力攻坚，强化筹资筹资，优化审批流程，加快推进前期工作，推动项目早落地早开工，早建成早见效。

二、聚焦任务，压实责任。各责任单位要紧盯目标任务，成立工作专班，主要领导要亲自部署，分管领导抓常抓细，具体责任人落实到位，从项目前期论证、手续报批、落地开工至建成投产，全过程协调服务，一抓到底。

三、聚焦发展，深化储备。各级各部门要围绕《平潭综合实验区总体发展规划（2023-2035年）》，结合本领域、本部门发展需要，开展新一轮项目谋划储备，滚动更新项目盘子，夯实实验区发展基础，突出产业导向，全面提升投资质量和水平。本项目盘子原则上于年中进行调整增补。

附件：1.平潭综合实验区2023年政府性投资重点项目建设计划

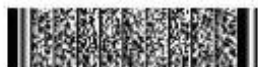
2.平潭综合实验区2023年社会性投资重点项目建设计划



抄送：区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2023年3月2日印发



平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于滨海旅游路、坛南八路 工作范围线的意见函

区先行实业有限公司：

你司《关于申请出具滨海旅游路、坛南八路工作范围线的报告》岚综先行〔2023〕10号悉。我局具体意见如下：

一、地块位于坛南湾爱在山水间酒店周边（详见附件），总用地面积为0.5832公顷（约合8.75亩），其中滨海旅游路用地面积为0.2724公顷、坛南八路用地面积为0.3108公顷。经核《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》，以上两处均规划为道路用地，道路宽度12米。

二、该项目林地已审批，批文号为林资许准【2015】166号。项目红线范围内部分位置涉及耕地，不涉及永久基本农田保护区，建设农村道路应符合《土地卫片执法图斑合法性判定规则》中关于农村道路的相关要求：避开永久基本农田保护区、宽度小于8米、需审批、占用耕地需落实进出平衡等。申请人应结合周边现状，在建设过程中做好自然资源保护和安全防护等措施。

三、其中滨海旅游路涉及生态保护红线，考虑该项目符

合风景名胜区总体规划，我局认为其建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容。请业主单位在建设过程中注意生态环境保护。

四、根据《区重点项目办协调推进专题会议纪要》（〔2022〕33号），项目按农村公路先行推进，我局认为符合空间规划要求，最终范围以征收主体明确的范围为准。

附件：滨海旅游路、坛南八路工作范围图

平潭综合实验区自然资源局与生态环境局

2023年2月2日

（联系人：魏工，联系电话：0591-23163352）

附件 4 项目选址及用地审核情况汇总表

平潭综合实验区关于滨海旅游路项目规划
选址及用地审核情况汇总表

项目编码：岚综实项目（2023）112 号

投资项目编码：2302-350128-04-01-727583

区自然资源与生态环境局审查意见：

一、经核对，1、该项目红线范围内涉及耕地，不涉及永久基本农田保护区；2、建设农村道路应符合《土地卫片执法图斑合法性判定规则》中关于农村道路的相关要求：避开永久基本农田保护区、宽度小于 8 米、需审批、占用耕地需落实进出平衡等。

二、经核对，未涉及饮用水水源保护区。

三、经核对，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，涉及环境敏感区的四级公路应在开工建设前编制报告表报批，根据《环境影响评价审批正面清单》，适用告知承诺制。

四、经核对，该项目用地面积 0.2724 公顷，建设为农村公路，道路宽度应控制在 8 米以下，依据《海坛风景名胜区南部景区详细规划（2022-2030）》，该地块主要规划为道路用地，0.0017 公顷规划为风景点用地，如需办理农转用等用地手续，需避让风景点用地。地块涉及生态保护红线，建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容，在建设过程中应注意生态环境保护。

五、经核对，该项目所涉及林地已审批，批文号为林资许准（2015）166 号。项目若需采伐林地上的林木，需依法办理林木采伐许可证。

六、经核对，该项目选址不涉及用海。

区行政审批局审查意见：

一、项目基本情况

(1) 项目名称：滨海旅游路。

(2) 项目代码：2302-350128-04-01-727583。

(3) 项目业主：平潭综合实验区先行实业有限公司。

(4) 建设地点：金井片区。

(5) 项目总投资和资金来源：总投资为 553.51 万元，资金来源为区财政统筹。

二、管理分类：该项目资金来源为区财政统筹，实行审批制管理，主要法律依据及理由：《政府投资条例》（2019 年国务院令第 712 号）。

三、建设单位应当严格按照基本建设程序，选择具备相应资质及经备案具有相应工程咨询专业和服务范围的工程咨询机构编制《项目可行性研究报告暨初步设计及概算》，并报审批部门审批，主要法律依据及理由：《政府投资条例》（2019 年国务院令第 712 号）、《中央预算内直接投资项目管理暂行办法》（2014 年国家发改委令第 7 号）。

四、节能评估和审查：该项目行业为公路，建设单位可不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告暨初步设计及概算中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析，主要法律依据及理由：《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975 号）。

五、项目招投标：该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续，主要法律依据及理由：《福建省发展和改革委员会关于〈福建省工程建设项目招标事项核准实施办的通知〉》（闽发改法规〔2015〕404 号）。

六、项目规划选址及用地意见以相关职能部门意见为准。
区旅游文体局意见： 一、风景名胜区管理处：核对，该项目选址位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区二级保护区内，道路红线宽度 8 米，道路线路和宽度基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》要求。根据《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定，该项目需编制项目选址方案，并按流程上报核准。 二、文化文物处：无意见。该项目选址未涉及到我区登记在册的不可移动文物及保护区范围。若业主单位在项目考察、施工过程中发现疑似不可移动文物的，应立即停止施工，向我局报备。
区农业农村局审查意见： 1. 不涉及规划河道。2. 可实行项目水土保持承诺备案。
区交建局意见： 无意见。
区金井片区管理局审查意见： 低风险。
区执法应急局审查意见： 经查，截至目前，该项目未涉及卫片违法图斑，若涉及新增建设用地，建议办理用地审批手续。

平潭综合实验区行政审批局

2023 年 3 月 16 日



平潭综合实验区行政审批局编制

平潭综合实验区行政审批局

岚综实项目函〔2023〕98 号

平潭综合实验区关于滨海旅游路项目规划 选址及用地阶段的意见函

平潭综合实验区先行实业有限公司：

我局已于 2023 年 3 月 7 日受理了你公司提出的滨海旅游路项目（项目统一编码：2302-350128-04-01-727583）规划选址及用地阶段申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经各行业主管部门审查，意见如下：

一、关于用地预审和选址意见书核发意见

（一）该项目红线范围内涉及耕地；建设农村道路应符合《土地卫片执法图斑合法性判定规则》中关于农村道路的相关要求：避开永久基本农田保护区，宽度小于 8 米，占用耕地需落实进出平衡等。

（二）该项目用地面积 0.2724 公顷，依据《海坛风景名胜區南部景区详细规划（2022-2030）》，该地块主要规划为道路用地，0.0017 公顷规划为风景点用地，如需办理农转用等用地手续，应避让风景点用地。

二、关于使用林地意见

该项目所涉及林地已审批，批文号为林资许准〔2015〕166 号。项目若需采伐林地上的林木，需依法办理林木采伐许可证。

三、关于海域使用预审意见

该项目选址不涉及用海。

四、关于各类保护区意见

（一）该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、登记在册的不可移动文物及保护区范围。

（二）该项目选址位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区二级保护区内，道路红线宽度 8 米，道路线路和宽度基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》要求。根据《福建省风景名胜区条例》第二十五条规定，该项目需编制项目选址方案，并按流程上报核准。

（三）该地块涉及生态保护红线，建设内容符合生态保护红线管控中“除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设”相关内容，在建设过程中应注意生态环境保护。

五、关于投资项目审批管理预审意见

（一）建设项目审批管理意见

该项目总投资为 553.51 万元，资金来源为财政统筹，实行审批制管理。

（二）关于节能审查意见

该项目行业为农村道路，建设单位可不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告暨初步设计及概算中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析，主要法律依据及理由：《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975 号）。

（三）关于工程项目前期招投标管理意见

该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申

请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续，主要法律依据及理由：《福建省发展和改革委员会关于〈福建省工程建设项目招标事项核准实施办法的通知〉》（闽发改法规〔2015〕404号）。

（四）关于项目环境影响评价意见

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，涉及环境敏感区的四级公路应在开工建设前编制报告表报批，根据《环境影响评价审批正面清单》，适用告知承诺制。

（五）关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的社会稳定风险等级经金井片区管理局评定为低风险。你公司应严格落实项目风险防范和化解措施。

（六）关于水土保持方案意见

该项目实行水土保持承诺备案制。

（七）关于洪水影响评价意见

该项目不涉及规划河道。

平潭综合实验区行政审批局

2023年3月16日

(1)

附件 6 噪声监测报告



23131205A003



九五检测
95 Testing

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: JWJC230424001

项目名称: 坛南八路、滨海旅游路噪声检测

委托单位: 福建省华夏能源设计研究院有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 04 月 28 日

福建九五检测技术服务有限公司

Fujian 95 Testing Technology Service Co., Ltd.



检验检测机构 资质认定证书



证书编号: 23131205A003

名称: 福建九五检测技术有限公司

地址: 福州市闽侯县上街镇学園路2号福州大学科技园2号科研楼(中领科技大厦)616室

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由福建九五检测技术有限公司承担。

许可使用标志



发证日期: 2023年1月18日

有效期至: 2029年1月17日

发证机关: 福建省市场监督管理局

23131205A003

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

检测报告说明

- 一、报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；无编制、审核、批准签字无效；无本司“报告专用章与骑缝章”无效；复制报告无本公司“报告专用章”无效；部分复制报告无效。
- 二、本检测报告仅对本次测试结果负责，本测试数据仅对本次检测对象负责，不可重复的检测不进行复检。委托方对本检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内向本司提出，无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 三、来样检测：系委托方自行送样品检测，本司不对样品来源负责，故检测结果仅适用于收到的样品，不作为鉴定、审批使用。
- 四、委托检测：系受委托方委托，由检测方负责采样分析，检测结果可作为鉴定、审批使用。
- 五、本报告非经本司同意，不得以任何方式复制。

公司名称：福建九五检测技术服务有限公司

公司电话：0591-83261095

公司传真：0591-87809115

邮 编：350116

公司地址：福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学科技园2号科研楼6层





一、检测信息

受检项目	项目名称	坛南八路、滨海旅游路噪声检测
	项目地址	平潭综合实验区金井片区
委托单位	单位名称	福建省华夏能源设计研究院有限公司
	单位地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 6 至 11 楼
样品信息	项目类别	噪声
	来样方式	现场测试
	检测时间	2023 年 04 月 26 日~04 月 27 日

二、检测依据和主要仪器

类别	项目	分析方法	仪器名称型号及编号	检出限
噪声与振动	噪声	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	AWA5688 型多功能声级计 (JW-S-205)、 AWA6021A 型声校准器 (JW-S-140)	/

三、噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测时段	Leq 检测结果 (dB (A))	车流量 (辆/20min)			标准限值 dB (A)
				大型车	中型车	小型车	
2023 年 04 月 26 日	N1 与环岛路交叉口	昼间	51.3	3	5	57	70
		夜间	45.7	0	1	34	55
	N2 美丽之冠酒店公寓	昼间	43.3	/	/	/	60
		夜间	42.9	/	/	/	50
	N3 与战备路交叉口	昼间	42.7	/	/	/	60
		夜间	41.8	/	/	/	50



检测日期	检测点位	检测时段	Leq 检测结果 (dB (A))	车流量 (辆/20min)			标准 限值 dB (A)
				大型车	中型车	小型车	
2023 年 04 月 26 日	N4 与将军山路交叉口	昼间	45.5	2	3	52	70
		夜间	42.6	0	0	27	55
	N5 设计终点	昼间	44.1	/	/	/	60
		夜间	43.8	/	/	/	50
2023 年 04 月 27 日	N1 与环岛路交叉口	昼间	50.4	7	7	63	70
		夜间	45.3	1	1	39	55
	N2 美丽之冠酒店公寓	昼间	45.3	/	/	/	60
		夜间	42.8	/	/	/	50
	N3 与战备路交叉口	昼间	44.7	/	/	/	60
		夜间	41.2	/	/	/	50
	N4 与将军山路交叉口	昼间	43.9	6	2	55	70
		夜间	43.3	0	0	31	55
	N5 设计终点	昼间	43.7	/	/	/	60
		夜间	42.4	/	/	/	50
备注	1、检测气象条件: 2023 年 04 月 26 日昼间天气阴, 风速<5m/s; 夜间天气多云, 风速<5m/s; 2023 年 04 月 27 日昼间天气多云, 风速<5m/s; 夜间天气多云, 风速<5m/s; 2、依据委托方提供 N1、N4 限值执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a 类; 其余 点位执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2 类; 3、点位经纬度: N1: E:119°44'49.03"N:25°26'04.43"; N2: E:119°44'51.69"N:25°26'03.22"; N3: E:119°44'59.67"N:25°25'59.10"; N4: E:119°44'40.08"N:25°25'17.78"; N5: E:119°44'50.89"N:25°25'22.30";						



报告编号: JWJC230424001

四、检测点位示意图



以下空白

编制:

审核:

批准:

茶发

: 2023.4.28



23131205A003

福建九五检测技术服务有限公司

报告编号: JWJC230424001

附: 部分现场采样照片



N1



N2



N3



N4



N5

